

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение
высшего образования
«ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
(Финансовый университет)

Колледж информатики и программирования

ПМ.11 Разработка,
администрирование и защита баз
данных

УТВЕРЖДАЮ
Председатель предметно-цикловой
комиссии информационных систем
и программирования

Группа: ЗИСИП-322

_____/Т.Г. Аксёнова/
«____» _____ 2025 г.

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

На тему: Проектирование и разработка базы данных для приложения онлайн курсов

Руководитель курсового проекта

_____/Н.А. Хасанова

Исполнитель курсового проекта

_____/Д.С. Колосова

Оценка за проект: _____

«____» _____ 2025 г.

Москва 2025

Федеральное государственное образовательное бюджетное
учреждение высшего образования
«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»
(Финансовый университет)

Колледж информатики и программирования

ОТЗЫВ
на курсовой проект

«Проектирование и разработка базы данных для приложения онлайн курсов»

Студент Колосова Дарина Сергеевна

Руководитель Хасанова Нигина Абдусалимовна

1. Актуальность работы _____

2. Отличительные положительные стороны работы _____

3. Практическое значение _____

4. Недостатки и замечания работы _____

5. Предполагаемая оценка курсового проекта _____

6. Выводы _____

Руководитель

курсового проекта

(подпись)

(инициалы, фамилия)

«___» _____ 20__ г.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4
Глава 1. Предпроектное исследование	7
1.1. Описание предметной области	7
1.2. Постановка задачи	10
1.3. Характеристика инструментальных средств разработки	12
Глава 2. Проектирование и разработка базы данных	14
2.1. Проектирование базы данных	14
2.2. Разработка базы данных и интерфейса	16
2.3. Отладка и тестирование	43
2.4. Руководство администратора платформы онлайн-курсов	45
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	48
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ	49
ПРИЛОЖЕНИЕ А.....	51

ВВЕДЕНИЕ

После пандемии в 2020 г. все большую популярность набирают образовательные онлайн-платформы. В целом, сфера EdTech (от англ. education technology — «технологии образования») становится неотъемлемой частью таких понятий как «непрерывное образование» и повышение уровня квалификации в силу ряда преимуществ:

- Доступность. Обучение из любой точки мира на любом языке и в любое удобное время. Это позволяет совмещать обучение с работой или параллельным изучением нескольких сфер;
- Экономия. Нет необходимости тратить время и средства на дорогу до образовательного учреждения;
- Адаптация. Внедрение ИИ позволяет корректировать и подстраивать обучение индивидуально, основываясь на знания и требования студентов;
- Простота. Заключается в достижении понятного и удобного интерфейса конечных пользователей при помощи различных IT-инструментов.

В современном образовательном пространстве наблюдается значительное развитие онлайн-курсов, однако, большинство платформ ориентированы либо на взаимодействие с тьюторами, либо на сложные системы управления обучением (LMS). Для пользователей, предпочитающих самостоятельное обучение без участия преподавателя, существует ограниченный выбор платформ, которые бы предоставляли интуитивно понятный интерфейс, качественный контент и инструменты для самопроверки. Проблема также заключается в сложности выбора платформы из-за отсутствия четких критериев оценки функционала, цен на обучение и многих других факторов.

Целью данного курсового проекта является разработка платформы для онлайн-курсов, ориентированной на самостоятельное обучение без участия тьютора. Задачи проекта:

- Создание понятного и удобного интерфейса для пользователей;
- Внедрение системы автоматической проверки знаний;
- Реализация функционала для разработки собственных курсов пользователям, зарегистрировавшимся под ролью «Преподаватель»;
- Администрирование и поддержка платформы.

Объектом исследования являются непосредственно сами онлайн-платформы для дистанционного обучения. Эти платформы могут варьироваться от простых веб-сайтов с видеолекциями и текстовыми материалами до комплексных систем управления обучением, которые включают в себя инструменты для создания курсов, тестирования, отслеживания успеваемости и взаимодействия между участниками.

Предметом исследования являются конкретные характеристики и возможности онлайн-платформ. Это включает в себя функционал по созданию курсов, механизмы проверки знаний, интерфейс пользователя, доступность материалов и способы взаимодействия с платформой. Важно понять, какие именно функции делают платформу удобной и эффективной для самостоятельного обучения, а также как технические аспекты (например, производительность, безопасность данных) влияют на общий опыт пользователей. Основные методы и источниковая база исследования:

- Анализ существующих решений на рынке (например, Stepik);
- Сравнительный анализ функциональных возможностей популярных платформ.

Источниковая база: научные статьи о цифровых образовательных технологиях.

Актуальность разработки платформы обусловлена растущей популярностью самостоятельного обучения и недостатком специализированных решений для этой аудитории. Платформа позволит пользователям эффективно обучаться без необходимости взаимодействия с преподавателями, что особенно востребовано среди взрослых учащихся и профессионалов.

Основное функциональное назначение:

- Создание и прохождение курсов в формате "самообучения";
- Автоматическая проверка знаний через тесты и задания.

Для реализации проекта планируется использовать:

- Языки программирования: C#, XAML;
- Базы данных SSMS.

Глава 1. Предпроектное исследование

1.1. Описание предметной области

Предметная область онлайн-платформ для дистанционного обучения охватывает широкий спектр аспектов, связанных с организацией, разработкой и использованием образовательных технологий. В этой области можно выделить несколько ключевых компонентов:

1) Типы онлайн-платформ

- Массовые открытые онлайн-курсы (МООС): платформы, предлагающие курсы от университетов и образовательных учреждений, доступные для широкой аудитории (например, Coursera, edX);
- Платформы для самостоятельного обучения: системы, позволяющие пользователям проходить курсы без участия преподавателей (например, Udemy, Skillshare);
- Системы управления обучением (LMS): комплексные решения для организаций, которые позволяют управлять учебным процессом, отслеживать успеваемость и взаимодействовать с учащимися (например, Moodle, Blackboard).

2) Функциональные аспекты

- Создание контента: инструменты для разработки курсов, включая текстовые материалы, видеолекции, тесты и задания;
- Оценка и проверка знаний: механизмы автоматического тестирования и обратной связи для пользователей;
- Аналитика и отчеты: возможности отслеживания успеваемости студентов и анализа их активности на платформе.

3) Технические аспекты

- Архитектура платформы: структура программного обеспечения и базы данных, обеспечивающая стабильную работу системы;

- Интерфейс пользователя: дизайн и удобство навигации по платформе, что влияет на пользовательский опыт;
- Безопасность данных: механизмы защиты личной информации пользователей и предотвращения несанкционированного доступа.

4) Пользовательская аудитория

- Профессионалы: работники различных отраслей, которые хотят повысить свою квалификацию или сменить профессию;
- Образовательные учреждения: школы и университеты, использующие платформы для дополнения традиционного обучения;
- Студенты: люди всех возрастов, стремящиеся получить новые знания или улучшить существующие навыки.

5) Методы обучения

- Самостоятельное обучение: пользователи изучают материалы в своем темпе без внешнего контроля;
- Смешанное обучение: комбинация онлайн и офлайн форматов обучения;
- Проектное обучение: фокус на выполнении практических заданий и проектов.

6) Тенденции и вызовы

- Самостоятельное обучение: пользователи изучают материалы в своем темпе без внешнего контроля;
- Персонализация обучения: адаптация контента под индивидуальные потребности пользователей;
- Использование искусственного интеллекта: внедрение AI для создания адаптивных курсов и автоматизации процессов;
- Качество контента: обеспечение высокого уровня материалов и их актуальности.

Платформа предлагает современную образовательную среду с упором на интерактивность: чат поддержки, жалобы и модерацию контента для безопасного обучения.

Студенты выбирают курсы из каталога, проходят модули с тестами и экзаменами, оставляют отзывы после завершения.

Преподаватели создают курсы, наполняют их материалами, тестами и экзаменами.

Администраторы регистрируют пользователей, назначают роли и генерируют коды доступа.

Модераторы контролируют контент и поведение, обрабатывают жалобы, блокируют нарушения.

Поддержка решает технические вопросы через чат, действуя по инструкциям.

Учебный процесс:

Курс на платформе — это не просто набор лекций. Это структурированная программа, разбитая на логические модули. Студенты изучают материалы последовательно, после каждого модуля проходя тест для проверки знаний. Завершается курс итоговым экзаменом, по результатам которого выставляется оценка.

Платформа будет полезна как учебным заведениям, желающим расширить свои образовательные программы, так и коммерческим организациям, занимающимся онлайн-обучением. Данная система снижает административную нагрузку на преподавателей, предоставляет студентам удобные инструменты для обучения, а владельцам платформы — полный контроль над образовательным процессом и качеством контента.

1.2. Постановка задачи

Описание ролей в системе онлайн-обучения:

1) Студенты

- Выбирают и записываются на курсы;
- Изучают материалы в различных форматах (видео, тексты, презентации);
- Проходят тесты и экзамены;
- Отслеживают свой прогресс обучения;
- Оставляют отзывы о курсах;
- Обращаются в поддержку при возникновении вопросов.

2) Преподаватели

- Разрабатывают структуру курсов и модулей;
- Подготавливают учебные материалы;
- Создают тесты и экзаменационные задания;
- Анализируют результаты обучения студентов;
- Изучают отзывы для улучшения своих курсов.

3) Администраторы

- Регистрируют пользователей и назначают роли;
- Контролируют работу системы;
- Устраняют технические проблемы;
- Обеспечивают стабильность платформы.

4) Модераторы

- Обеспечивают стабильность платформы;
- Проверяют материалы на соответствие стандартам;
- Рассматривают жалобы пользователей;
- Блокируют нарушителей и недопустимый контент;

- Уведомляют пользователей о принятых мерах.

5) Операторы поддержки

- Уведомляют пользователей о принятых мерах;
- Консультируют по работе платформы;
- Решают технические проблемы;
- Работают через систему онлайн-чатов;
- Передают сложные вопросы администраторам;
- Следят за качеством и скоростью ответов.

Необходимые отчеты:

- Отчет по курсам представлен в Таблице 1. Показывает статистику на преподавателе относительно его созданного курса.

Таблица 1 – Отчет по курсам

Количество студентов	Средний рейтинг	Средняя оценка	Прогресс студентов

- Отчет по успеваемости представлен в Таблице 2. Отображает результаты обучения студентов за выбранный период.

Таблица 2 – Отчет по прогрессу студентов

Логин студента	Прогресс	%	Оценка	Последняя активность

- Отчёт по ролям пользователей представлен в Таблице 3. Отображает количество аккаунтов, созданных под разными ролями.

Таблица 3 – Отчет по ролям пользователей

Роль	Количество пользователей

Требования к реализации:

- Система должна работать на операционных системах Windows 10 и выше;
- Поддерживать работу с SQL Server 2016 и новее.

Требования к надежности:

- Реализовать механизм аутентификации и авторизации с разделением прав доступа;
- Обеспечить шифрование персональных данных пользователей;
- Регулярное резервное копирование данных;
- Защита от SQL-инъекций и других распространенных атак.

1.3. Характеристика инструментальных средств разработки

Для разработки базы данных системы онлайн-курсов был выбран комплекс современных инструментальных средств, обеспечивающих высокую производительность, надежность и безопасность.

В проекте реализована комплексная технологическая платформа, объединяющая современные решения для работы с данными и разработки пользовательских интерфейсов. В качестве основы системы хранения данных выбрана Microsoft SQL Server - мощная реляционная СУБД, обеспечивающая высокую производительность при обработке сложных запросов и надежное хранение информации. Ее ключевыми преимуществами стали встроенные механизмы масштабирования, позволяющие гибко наращивать вычислительные мощности, а также многоуровневая система безопасности, включающая функции шифрования данных и детализированного управления доступом на уровне ролей. Для администрирования базы данных и выполнения оперативных запросов используется Microsoft SQL Server Management Studio - специализированная среда, предоставляющая удобный графический интерфейс для управления структурой БД, оптимизации запросов и диагностики производительности.

Клиентская часть системы разработана с применением технологии WPF (Windows Presentation Foundation), которая позволила создать современный настольный интерфейс с богатыми визуальными возможностями. Использование WPF обеспечило ряд важных преимуществ, включая

поддержку векторной графики высокого качества, гибкую систему привязки данных и возможность создания адаптивных интерфейсов, автоматически подстраивающихся под различные разрешения экрана.

Основная бизнес-логика приложения реализована на языке C#, который был выбран благодаря его современной объектно-ориентированной парадигме, мощным возможностям работы с данными и глубокой интеграции с платформой .NET. Разработка ведется в среде Microsoft Visual Studio - полнофункциональной IDE, предоставляющей все необходимые инструменты для написания, отладки и тестирования кода, включая продвинутое средства профилирования производительности и рефакторинга.

Для проектирования структуры базы данных и визуализации связей между сущностями используется онлайн-сервис PlantUML, позволяющий создавать четкие и информативные диаграммы непосредственно из текстового описания. Это значительно упрощает процесс проектирования и документирования структуры данных. Вся техническая документация оформляется в Microsoft Word с соблюдением корпоративных стандартов, а для презентации проекта и его отдельных модулей применяется Microsoft PowerPoint, что обеспечивает единообразие материалов и профессиональный внешний вид. Такой комплексный подход к выбору технологий позволяет создавать надежное, производительное и удобное в использовании решение для онлайн-образования.

Рекомендуемые системные требования:

- Аппаратное обеспечение: процессор Intel Core i5 или аналогичный, 8 ГБ ОЗУ, SSD-диск 256 ГБ;
- Программное обеспечение: Windows 10/11, Microsoft SQL Server 2019+, .NET Framework 4.8+

Глава 2. Проектирование и разработка базы данных

2.1. Проектирование базы данных

Разработаем инфологическую модель (Рисунок 1) для выявления и объединения информационных требований пользователя и связей между элементами данных.

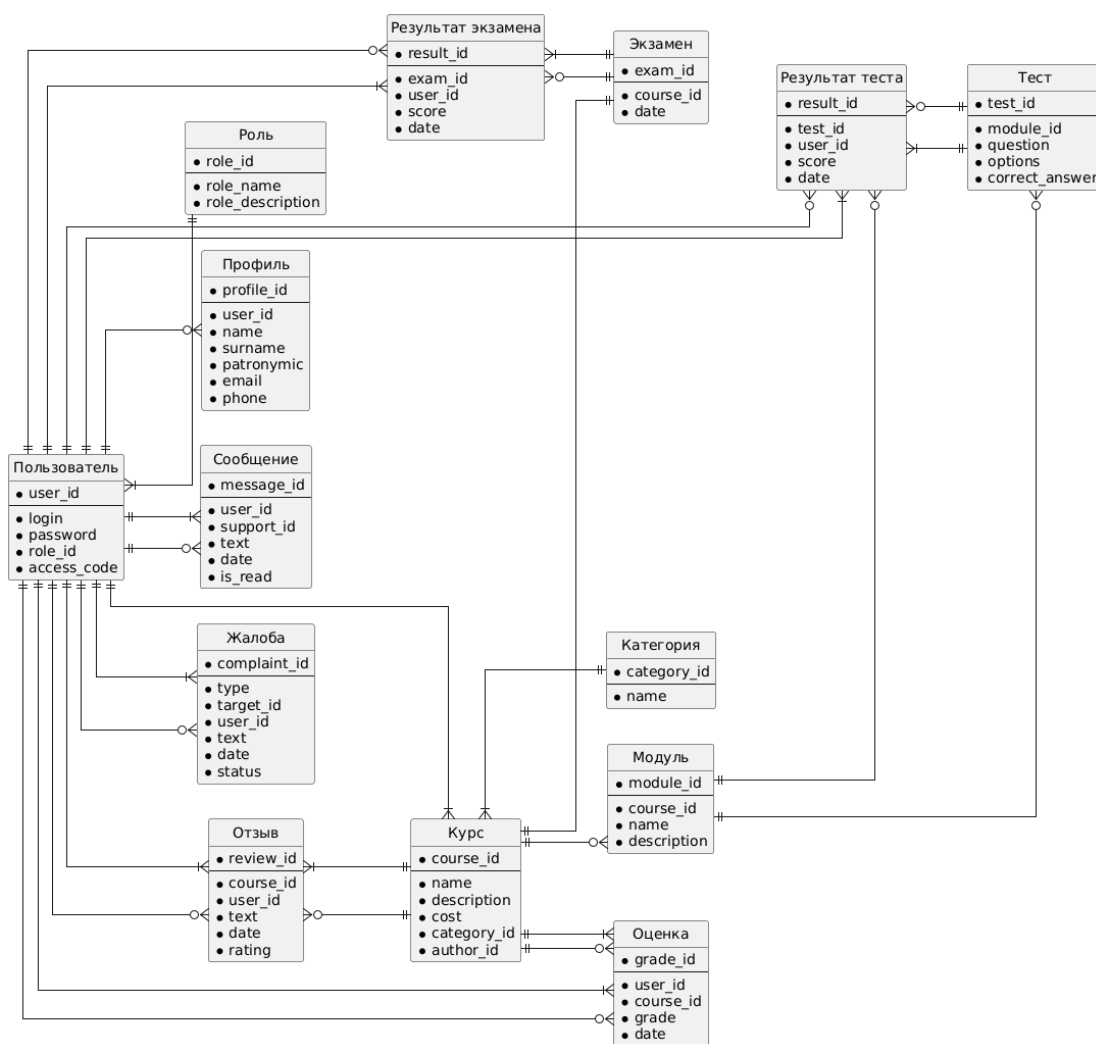


Рисунок 1 – Инфологическая модель базы данных

Для описания отношений между данными воспользуемся даталогической моделью (ER-диаграммой), изображенной на Рисунке 2

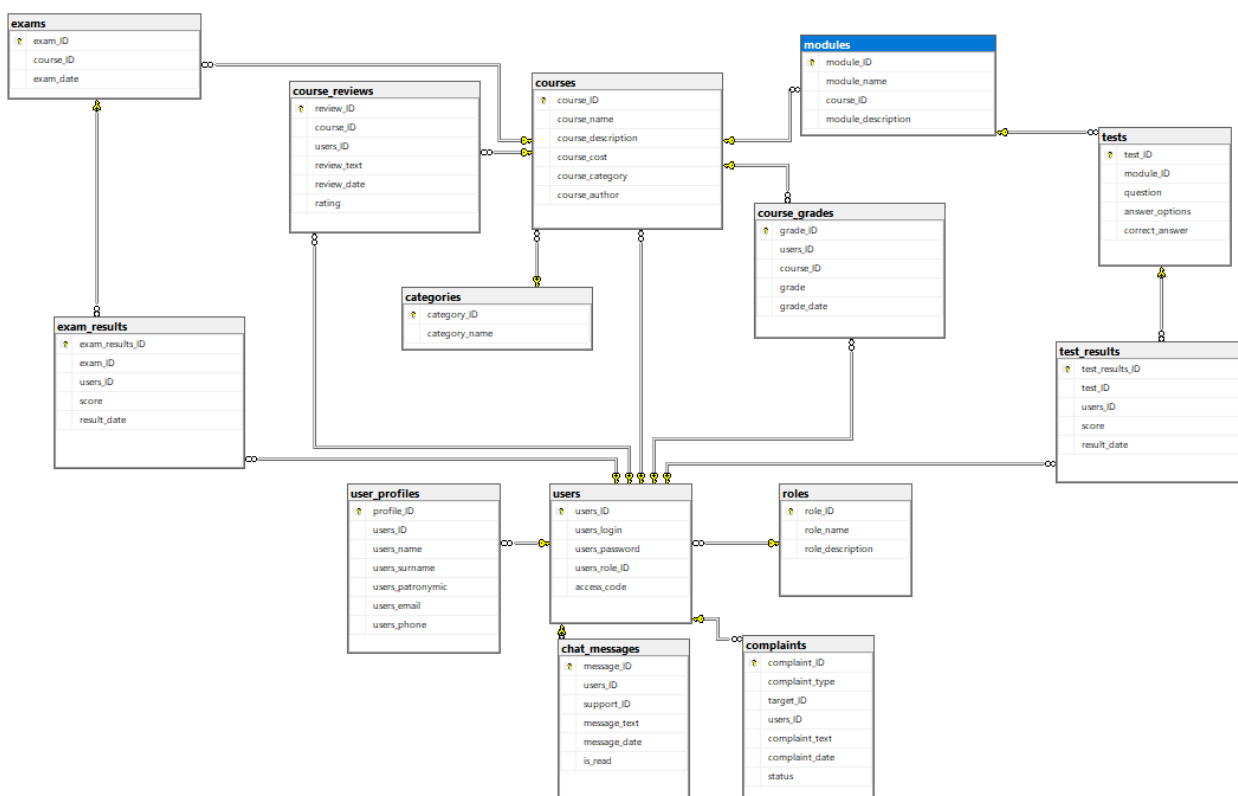


Рисунок 2 – Даталогическая модель базы данных

Бизнес-процессы платформы онлайн-курсов включают в себя такие пункты как:

- 1) Регистрация пользователя на платформе
- 2) Выбор и запись на курс
- 3) Оплата курса (для платных программ)
- 4) Доступ к материалам курса
- 5) Последовательное изучение модулей:
 - Просмотр учебных материалов
 - Прохождение тестов по модулю
- 6) Сдача финального экзамена
- 7) Получение сертификата об окончании
- 8) Оставление отзыва о курсе

Дополнительные процессы:

- Создание курса преподавателем
- Модерация контента администрацией
- Обработка обращений в поддержку

– Рассмотрение жалоб на контент

Визуализация бизнес-процессов с учетом всем критериев показана на Рисунке 3.

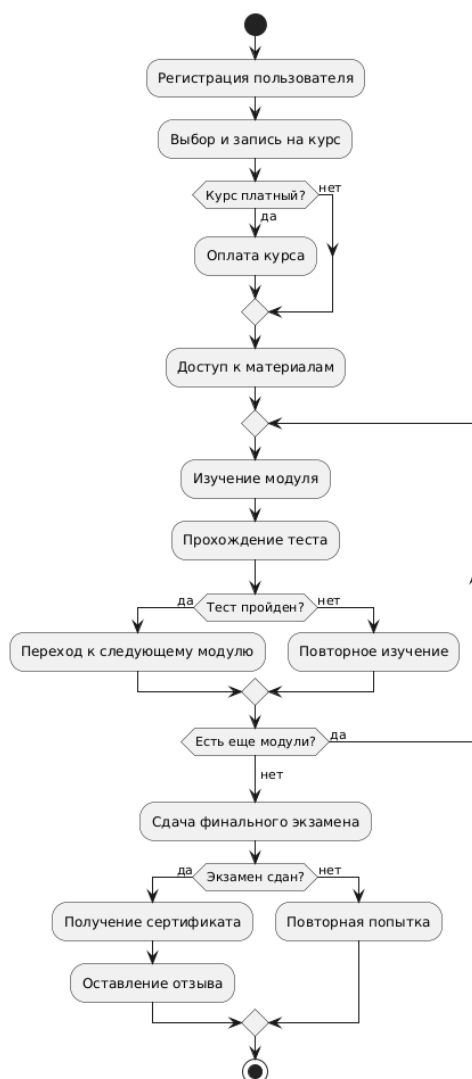


Рисунок 3 – Модель бизнес-процессов платформы онлайн-курсов

2.2. Разработка базы данных и интерфейса

Теперь, имея представление о связях и функционале нашей будущей платформы, можно приступить к созданию базы данных и реализации пользовательского интерфейса.

Для большей структурированности и наглядности создадим словарь данных нашей будущей базы данных, показанный в Таблице 4. Он удобен при создании SQL-запроса.

Таблица 4 – «Словарь данных»

Словарь данных			
Роли(role)			
Ключ	Поле	Обязательное	Примечание
Первичный	role_ID	Да	Уникальный идентификатор роли
	role_name	Да	Название роли
	role_description	Нет	Описание роли
Пользователи(users)			
Ключ	Поле	Обязательное	Примечание
Первичный	users_ID	Да	Уникальный идентификатор пользователя
	users_login	Да	Логин пользователя (уникальный)
	users_password	Да	Пароль пользователя
Внешний	users_role_ID	Нет	Идентификатор роли (ссылка на roles)
	access_code	Нет	Код доступа (8 символов)
Профили пользователей (user_profiles)			
Ключ	Поле	Обязательное	Примечание
Первичный	profile_ID	Да	Уникальный идентификатор профиля
Внешний	users_ID	Да	Идентификатор пользователя (ссылка на users)
	users_name	Да	Имя пользователя
	users_surname	Да	Фамилия пользователя
	users_patronymic	Да	Отчество пользователя
	users_email	Да	Электронная почта пользователя
	users_phone	Нет	Номер телефона пользователя

Продолжение таблицы 4 – «Словарь данных»

Словарь данных			
Категории курсов(categories)			
Ключ	Поле	Обязательное	Примечание
Первичный	category_ID	Да	Уникальный идентификатор категории
	category_name	Да	Название категории
Курсы(courses)			
Ключ	Поле	Обязательное	Примечание
Первичный	course_ID	Да	Уникальный идентификатор курса
	course_name	Да	Название курса
	course_description	Нет	Описание курса
	course_cost	Да	Стоимость курса
Внешний	course_category	Да	Идентификатор категории (ссылка на categories)
Внешний	course_author	Да	Идентификатор автора (ссылка на users)
Модули(modules)			
Ключ	Поле	Обязательное	Примечание
Первичный	module_ID	Да	Уникальный идентификатор модуля
	module_name	Да	Название модуля
Внешний	course_ID	Да	Идентификатор курса (ссылка на courses)
	module_description	Нет	Описание модуля

Продолжение таблицы 4 – «Словарь данных»

Словарь данных			
Тесты по модулям(tests)			
Ключ	Поле	Обязательное	Примечание
Первичный	test_ID	Да	Уникальный идентификатор теста
Внешний	module_ID	Да	Идентификатор модуля (ссылка на modules)
	question	Да	Вопрос теста
	answer_options	Да	Опции ответов в формате JSON
	correct_answer	Нет	Правильный ответ
Результаты тестов(tests_results)			
Ключ	Поле	Обязательное	Примечание
Первичный	test_results_ID	Да	Уникальный идентификатор результата теста
Внешний	test_ID	Да	Идентификатор теста (ссылка на tests)
Внешний	users_ID	Да	Идентификатор пользователя (ссылка на users)
	score	Да	Оценка за тест (число с плавающей точкой)
	result_date	Да	Дата получения результата
Экзамены(exams)			
Ключ	Поле	Обязательное	Примечание
Первичный	exam_ID	Да	Уникальный идентификатор экзамена
Внешний	course_ID	Да	Идентификатор курса (ссылка на courses)
	exam_date	Да	Дата экзамена

Продолжение таблицы 4 – «Словарь данных»

Словарь данных			
Результаты экзаменов(exam_results)			
Ключ	Поле	Обязательное	Примечание
Первичный	exam_results_ID	Да	Уникальный идентификатор результата экзамена
Внешний	exam_ID	Да	Идентификатор экзамена (ссылка на exams)
Внешний	users_ID	Да	Идентификатор пользователя (ссылка на users)
	score	Да	Оценка за экзамен (число с плавающей точкой)
	result_date	Да	Дата получения результата
Оценки курсов(course_grades)			
Ключ	Поле	Обязательное	Примечание
Первичный	grade_ID	Да	Уникальный идентификатор оценки
Внешний	users_ID	Да	Идентификатор пользователя (ссылка на users)
Внешний	course_ID	Да	Идентификатор курса (ссылка на courses)
	grade	Да	Оценка за курс (число с плавающей точкой)
	grade_date	Да	Дата выставления оценки (по умолчанию текущая дата)

Продолжение таблицы 4 – «Словарь данных»

Жалобы (complaints)			
Ключ	Поле	Обязательное	Примечание
Первичный	complaint_ID	Да	Уникальный идентификатор жалобы
	complaint_type	Да	Тип жалобы
	target_ID	Да	Идентификатор цели жалобы (курс, пользователь и т.д.)
Внешний	users_ID	Да	Идентификатор пользователя (ссылка на users)
	complaint_text	Да	Текст жалобы
	complaint_date	Да	Дата жалобы (по умолчанию текущая дата)
	status	Да	Статус жалобы (по умолчанию "new")
Отзывы о курсах (cours_reviews)			
Ключ	Поле	Обязательное	Примечание
Первичный	review_ID	Да	Уникальный идентификатор отзыва
Внешний	course_ID	Да	Идентификатор курса (ссылка на courses)
Внешний	users_ID	Да	Идентификатор пользователя (ссылка на users)
	review_text	Да	Текст отзыва
	review_date	Да	Дата отзыва (по умолчанию текущая дата)
	rating	Да	Рейтинг курса (целое число)

Продолжение таблицы 4 – «Словарь данных»

Словарь данных			
Сообщения чата (chat_messages)			
Ключ	Поле	Обязательное	Примечание
Первичный	message_ID	Да	Уникальный идентификатор сообщения
Внешний	users_ID	Да	Идентификатор пользователя (ссылка на users)
Внешний	support_ID	Нет	Идентификатор поддержки (ссылка на users)
	message_text	Да	Текст сообщения
	message_date	Да	Дата сообщения (по умолчанию текущая дата)
	is_read	Да	Статус прочтения (по умолчанию 0)

Следующим этапом разработаем базу данных в Microsoft SQL Management Studio. При разработке базы данных важно правильно спроектировать структуру таблиц, определить ключи и индексы, а также обеспечить целостность данных.

Подключение к MS SQL Server показано на Рисунке 4:

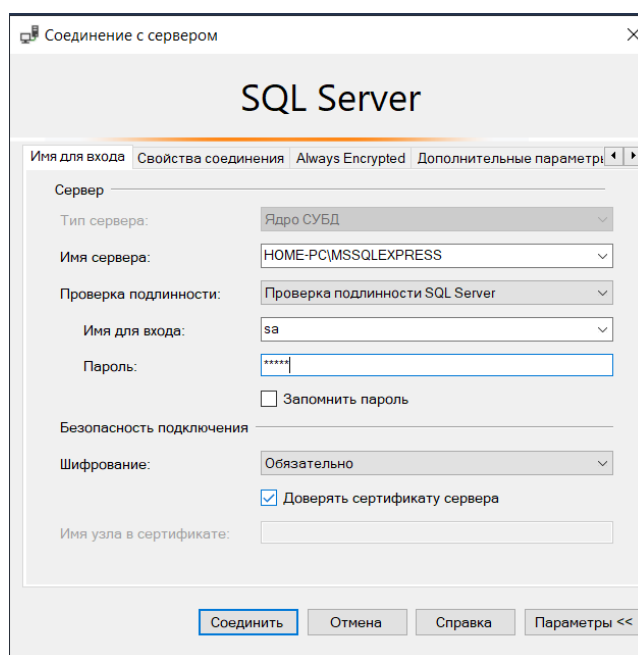


Рисунок 4 – Подключение к базе данных

Процесс создания и наполнения данными показан в Листинге 1:

Листинг 1 – SQL-запрос для создания и наполнения базы данных

```
USE [master]
GO
CREATE DATABASE [online_courses]
GO

USE [online_courses]
GO

-- Создание таблицы Роли
CREATE TABLE [dbo].[roles] (
    [role_ID] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL PRIMARY KEY,
    [role_name] [nvarchar](50) NOT NULL,
    [role_description] [nvarchar](max) NULL
)
GO

-- Создание таблицы Пользователи
CREATE TABLE [dbo].[users] (
    [users_ID] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL PRIMARY KEY,
    [users_login] [nvarchar](50) NOT NULL,
    [users_role_ID] [int] NULL,
    [access_code] [char](8) NULL,
    CONSTRAINT [UQ_users_login] UNIQUE ([users_login]),
    CONSTRAINT [FK_users_roles] FOREIGN KEY([users_role_ID]) REFERENCES
[dbo].[roles]([role_ID])
)
GO

-- Создание таблицы Профили пользователей
CREATE TABLE [dbo].[user_profiles] (
    [profile_ID] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL PRIMARY KEY,
    [users_ID] [int] NOT NULL,
    [users_name] [nvarchar](50) NOT NULL,
    [users_surname] [nvarchar](50) NOT NULL,
    [users_patronymic] [nvarchar](50) NOT NULL,
    [users_email] [nvarchar](100) NOT NULL,
    [users_phone] [nvarchar](15) NULL,
    CONSTRAINT [FK_user_profiles_users] FOREIGN KEY([users_ID]) REFERENCES
[dbo].[users]([users_ID])
)
GO

-- Создание таблицы Категории курсов
CREATE TABLE [dbo].[categories] (
    [category_ID] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL PRIMARY KEY,
    [category_name] [nvarchar](100) NOT NULL,
    CONSTRAINT [UQ_categories_name] UNIQUE ([category_name])
)
GO
```

Продолжение Листинга 1 – SQL-запрос для создания и наполнения базы данных

```
-- Создание таблицы Курсы
CREATE TABLE [dbo].[courses] (
    [course_ID] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL PRIMARY KEY,
    [course_name] [nvarchar](100) NOT NULL,
    [course_description] [nvarchar](max) NULL,
    [course_cost] [int] NULL,
    [course_category] [int] NULL,
    [course_author] [int] NULL,
    CONSTRAINT [FK_courses_categories] FOREIGN KEY([course_category])
REFERENCES [dbo].[categories]([category_ID]),
    CONSTRAINT [FK_courses_users] FOREIGN KEY([course_author]) REFERENCES
[dbo].[users]([users_ID])
)
GO

-- Создание таблицы Модули
CREATE TABLE [dbo].[modules] (
    [module_ID] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL PRIMARY KEY,
    [module_name] [nvarchar](100) NOT NULL,
    [course_ID] [int] NULL,
    [module_description] [nvarchar](max) NULL,
    CONSTRAINT [FK_modules_courses] FOREIGN KEY([course_ID]) REFERENCES
[dbo].[courses]([course_ID])
)
GO

-- Создание таблицы Тесты по модулям
CREATE TABLE [dbo].[tests] (
    [test_ID] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL PRIMARY KEY,
    [module_ID] [int] NULL,
    [question] [nvarchar](max) NOT NULL,
    [answer_options] [nvarchar](max) NOT NULL,
    CONSTRAINT [FK_tests_modules] FOREIGN KEY([module_ID]) REFERENCES
[dbo].[modules]([module_ID])
)
GO

-- Создание таблицы Результаты тестов
CREATE TABLE [dbo].[test_results] (
    [test_results_ID] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL PRIMARY KEY,
    [test_ID] [int] NULL,
    [users_ID] [int] NULL,
    [score] [decimal](5, 2) NULL,
    [result_date] [date] NULL,
    CONSTRAINT [FK_test_results_tests] FOREIGN KEY([test_ID]) REFERENCES
[dbo].[tests]([test_ID]),
    CONSTRAINT [FK_test_results_users] FOREIGN KEY([users_ID]) REFERENCES
[dbo].[users]([users_ID])
)
GO

-- Создание таблицы Экзамены
CREATE TABLE [dbo].[exams] (
    [exam_ID] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL PRIMARY KEY,
    [course_ID] [int] NULL,
    [exam_date] [date] NULL,
    CONSTRAINT [FK_exams_courses] FOREIGN KEY([course_ID]) REFERENCES
[dbo].[courses]([course_ID])
)
GO
```

Продолжение Листинга 1 – SQL-запрос для создания и наполнения базы данных

```
-- Создание таблицы Результаты экзаменов
CREATE TABLE [dbo].[exam_results] (
    [exam_results_ID] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL PRIMARY KEY,
    [exam_ID] [int] NULL,
    [users_ID] [int] NULL,
    [score] [decimal](5, 2) NULL,
    [result_date] [date] NULL,
    CONSTRAINT [FK_exam_results_exams] FOREIGN KEY([exam_ID]) REFERENCES
[dbo].[exams]([exam_ID]),
    CONSTRAINT [FK_exam_results_users] FOREIGN KEY([users_ID]) REFERENCES
[dbo].[users]([users_ID])
)
GO

-- Создание таблицы Оценки курсов
CREATE TABLE [dbo].[course_grades] (
    [grade_ID] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL PRIMARY KEY,
    [users_ID] [int] NULL,
    [course_ID] [int] NULL,
    [grade] [decimal](5, 2) NOT NULL,
    [grade_date] [date] NOT NULL DEFAULT GETDATE(),
    CONSTRAINT [FK_course_grades_users] FOREIGN KEY([users_ID]) REFERENCES
[dbo].[users]([users_ID]),
    CONSTRAINT [FK_course_grades_courses] FOREIGN KEY([course_ID]) REFERENCES
[dbo].[courses]([course_ID])
)
GO

-- Создание таблицы Отзывы о курсах
CREATE TABLE [dbo].[course_reviews] (
    [review_ID] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL PRIMARY KEY,
    [course_ID] [int] NOT NULL,
    [users_ID] [int] NOT NULL,
    [review_date] [date] NOT NULL DEFAULT GETDATE(),
    [rating] [int] NOT NULL,
    CONSTRAINT [FK_course_reviews_courses] FOREIGN KEY([course_ID])
REFERENCES [dbo].[courses]([course_ID]),
    CONSTRAINT [FK_course_reviews_users] FOREIGN KEY([users_ID]) REFERENCES
[dbo].[users]([users_ID])
)
GO

-- Создание таблицы Жалобы
CREATE TABLE [dbo].[complaints] (
    [complaint_ID] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL PRIMARY KEY,
    [complaint_type] [nvarchar](50) NOT NULL,
    [target_ID] [int] NOT NULL,
    [users_ID] [int] NOT NULL,
    [complaint_text] [nvarchar](max) NOT NULL,
    [complaint_date] [date] NOT NULL DEFAULT GETDATE(),
    [status] [nvarchar](50) NOT NULL DEFAULT 'new',
    CONSTRAINT [FK_complaints_users] FOREIGN KEY([users_ID]) REFERENCES
[dbo].[users]([users_ID])
)
GO
```

Продолжение Листинга 1 – SQL-запрос для создания и наполнения базы данных

```
-- Создание таблицы Сообщения чата
CREATE TABLE [dbo].[chat_messages] (
    [message_ID] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL PRIMARY KEY,
    [users_ID] [int] NOT NULL,
    [support_ID] [int] NULL,
    [message_text] [nvarchar](max) NOT NULL,
    [message_date] [datetime] NOT NULL DEFAULT GETDATE(),
    [is_read] [bit] NOT NULL DEFAULT 0,
    CONSTRAINT [FK_chat_messages_users] FOREIGN KEY([users_ID]) REFERENCES
[dbo].[users]([users_ID]),
    CONSTRAINT [FK_chat_messages_support] FOREIGN KEY([support_ID])
REFERENCES [dbo].[users]([users_ID])
)

GO
```

Результат выполнения запроса в виде созданных таблиц показан на Рисунке 5.

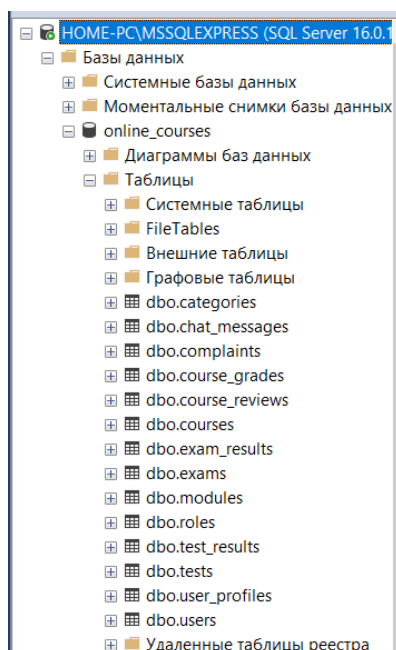


Рисунок 5 – Результат выполнения SQL-запроса

Далее проверим наличие установленных пакетов NuGet и подключим модель базы данных к нашему будущему проекту в Microsoft Visual Studio. Для этого в обозревателе решений выберем наш проект, щелкнем правой кнопкой мыши и выберем опцию «Добавить» → «Создать элемент». В открывшемся окне в разделе «Данные» выберем «Модель ADO.NET EDM», назовем нашу модель «Model». Далее введем данные для подключения к MS SQL Server и выберем нужную базу данных. В результате после успешного подключения в файле App.config будет добавлена конфигурация подключения

к MS SQL Server и также будут сгенерированы классы. В файле Model.Context.cs добавим методы для работы с контекстом. Эти методы показаны на Листинге 2.

Листинг 2 – Метод для получения доступа к данным

```
public partial class Entities : DbContext
{
    private static Entities _context;

    public Entities()
        : base("name=Entities")
    {
    }

    public static Entities GetContext()
    {
        try
        {
            if (_context == null || _context.Database.Connection.State ==
System.Data.ConnectionState.Closed)
            {
                _context = new Entities();
            }

            return _context;
        }
        catch (Exception ex)
        {
            System.Diagnostics.Debug.WriteLine($"Ошибка при получении
контекста базы данных: {ex.Message}");
            try
            {
                if (_context != null)
                {
                    _context.Dispose();
                    _context = null;
                }
                _context = new Entities();
                return _context;
            }
            catch (Exception innerEx)
            {
                System.Diagnostics.Debug.WriteLine($"Критическая ошибка
при создании нового контекста: {innerEx.Message}");
                throw new InvalidOperationException("Не удалось
подключиться к базе данных. Проверьте соединение с сервером.", innerEx);
            }
        }
    }

    public static void ResetContext()
    {
        if (_context != null)
        {
            _context.Dispose();
            _context = null;
        }
    }
}
```

Теперь подключим словарь ресурсов для создания дизайна элементов управления в проекте как показано на Рисунке 6:

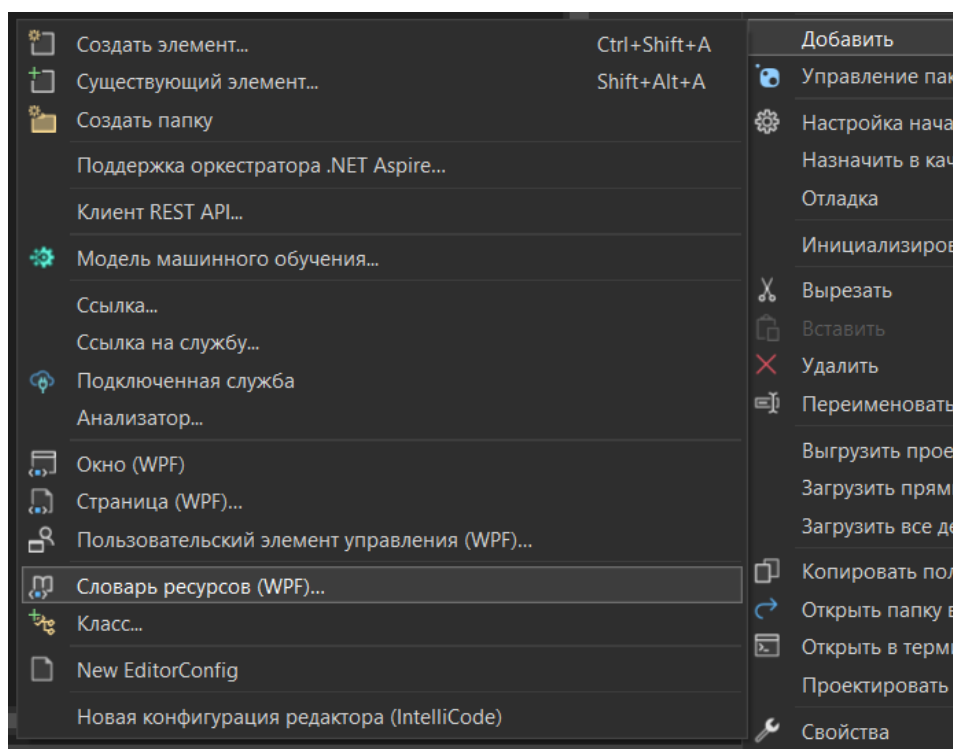


Рисунок 6 – Добавление словаря ресурсов

Для взаимодействия с проектом пропишем в App.xaml код, показанный на Листинге 3.

Листинг 3 – Фрагмент кода для загрузки и объединения ресурсов из файла Dictionary.xaml в текущий ResourceDictionary

```
<ResourceDictionary>
  <ResourceDictionary.MergedDictionaries>
    <ResourceDictionary Source="Dictionary.xaml"/>
  </ResourceDictionary.MergedDictionaries>
</ResourceDictionary>
```

Уже в Dictionary.xaml мы будем работать над дизайном проекта.

Теперь перейдем к созданию пользовательского интерфейса и начнем со страниц регистрации и авторизации.

Требования к страницам авторизации и регистрации

Страница авторизации (LoginPage):

- Обработчик входа проверяет логин/пароль, включает CAPTCHA после 3 неудачных попыток, хеширует пароль (SHA256) и перенаправляет пользователя на страницу, соответствующую его роли (админ, преподаватель, студент и др.);
- Валидация: логин (6-20 символов, латиница/цифры), пароль (8-20 символов, без пробелов);
- CAPTCHA: генерируется искажённый текст, проверяется при вводе;
- Пароль: переключатель показа/скрытия;
- Переход на регистрацию;

Страница регистрации (RegisterPage):

- Обработчик регистрации проверяет:
 - 1) Логин (6-20 символов, латиница/цифры, уникальность в БД);
 - 2) Пароль (8-20 символов, минимум 1 буква + 1 цифра, совпадение с подтверждением);
 - 3) Сохраняет хеш пароля (SHA256) и роль (студент/преподаватель);
- Пароль: переключатель видимости для основного и подтверждающего поля;
- Навигация: кнопка возврата на страницу входа (LoginPage).

Общее:

- Безопасность: пароли хранятся только в хешированном виде;
- UX: валидация с подсказками, защита от брутфорса (CAPTCHA).

На Рисунках 7 – 9 представлены разработанные страницы регистрации и авторизации.

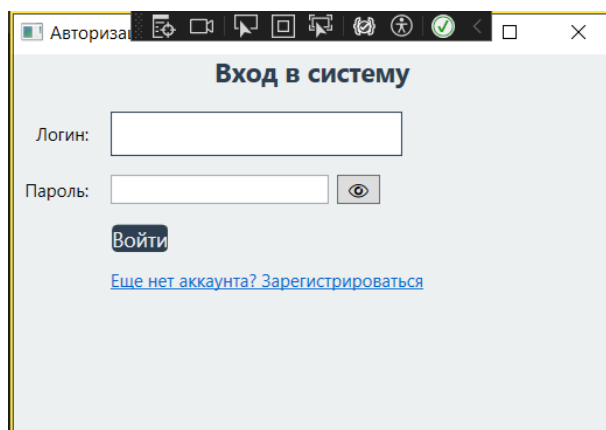


Рисунок 7 – Страница авторизации

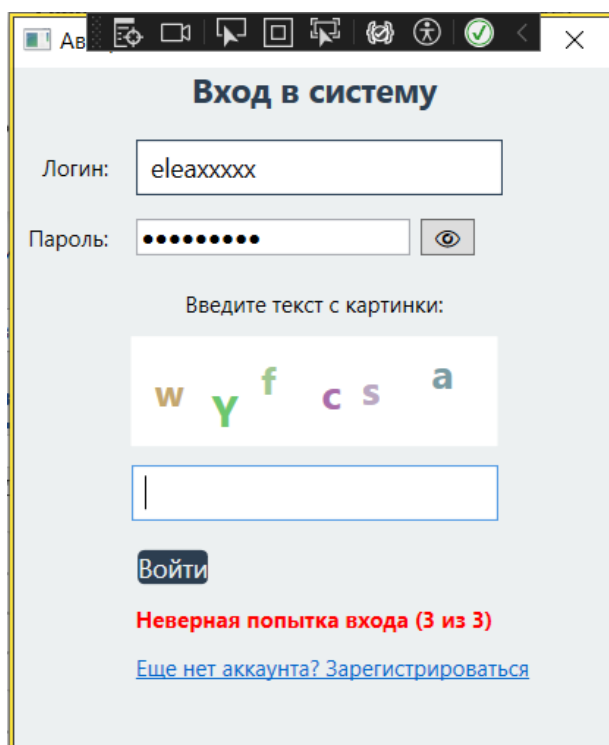


Рисунок 8 – Реализация CAPTCHA

Регистрация

Логин:

Пароль: 

Подтвердите пароль:

Роль: ☒ Студент ☐ Преподаватель

Рисунок 9 – Страница регистрации

Дальше приступим к разработке интерфейса для всех ролей системы.

На Рисунках 10 – 15 показан интерфейс для роли доступа «Администратор».

Личный кабинет администратора: eleaxxxxx

Пользователи | Отчеты | Тех. поддержка | Выход

Фильтр по роли: Все роли

ID	Логин	Роль	Email	Имя/Фамилия
1	student1	student	студент	студент студент
5	teacher1	teacher	Не указан	Не указано
9	newuser1	student	Не указан	Не указано
10	user_4962	admin	Не указан	Не указано
11	user_5301	teacher	Не указан	Не указано
12	user_4960	moderator	Не указан	Не указано
14	user_6966	moderator	Не указан	Не указано
16	user_7436	student	Не указан	Не указано
18	argear11	moderator	ilya@gmail.com	Ilya ser
19	argear22	support	ilya2@gmail.com	Не указано
20	student2	student	Не указан	Не указано

Рисунок 10 – Главная страница Администратора (Раздел «Пользователи»)

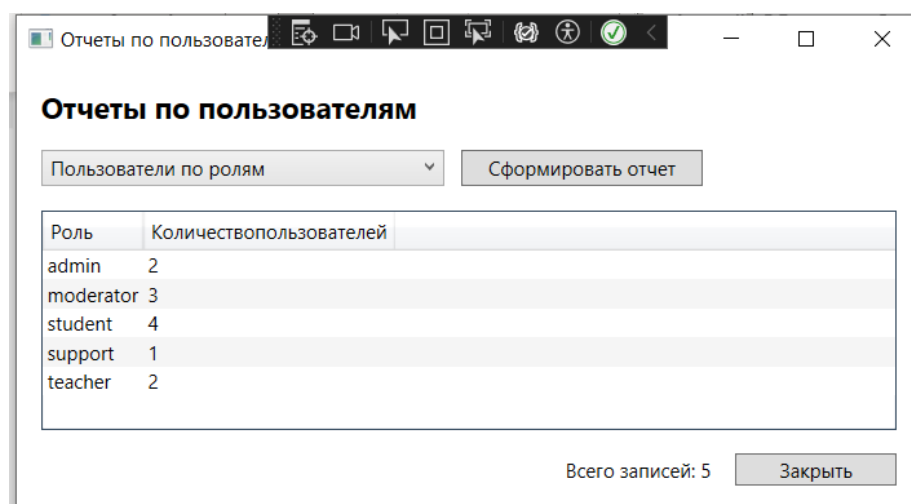


Рисунок 11 – Раздел «Отчеты»

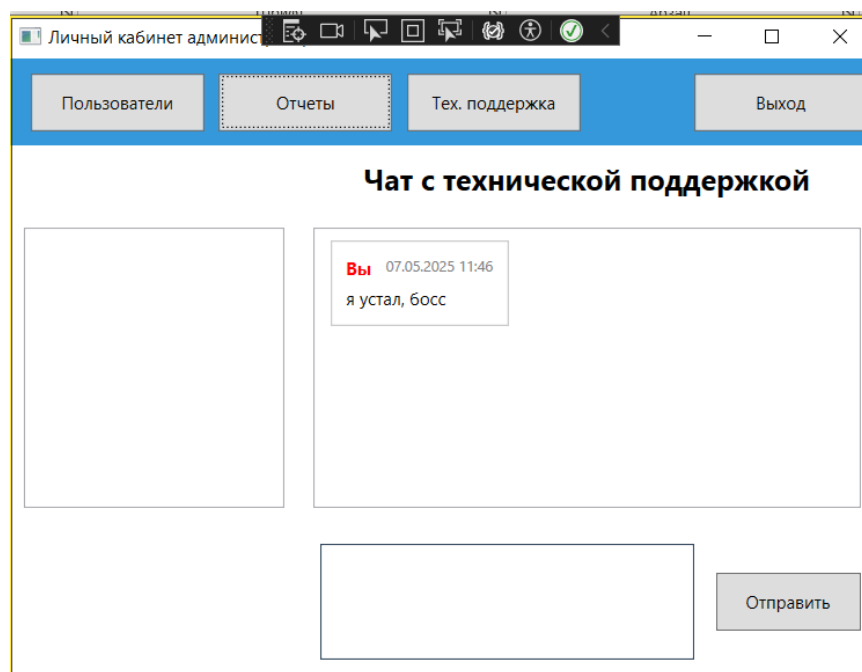


Рисунок 12 – Раздел «Тех. Поддержка»

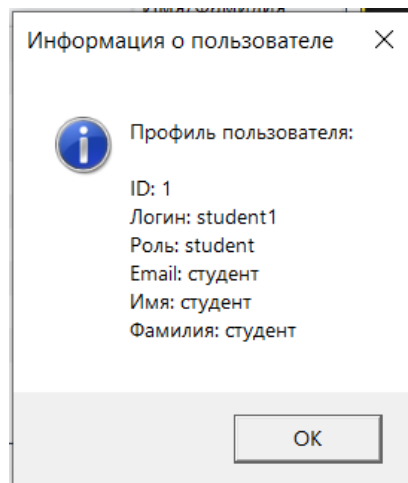


Рисунок 13 – Просмотр данных пользователя

Фильтр по роли: teacher

ID	Логин	Роль
5	teacher1	teacher
11	user_5301	teacher

Рисунок 14 – Просмотр данных пользователя с фильтрацией

Фильтр по роли: Все роли user

ID	Логин	Роль	Email
9	newuser1	student	Не указан
10	user_4962	admin	Не указан
11	user_5301	teacher	Не указан
12	user_4960	moderator	Не указан
14	user_6966	moderator	Не указан
16	user_7436	student	Не указан

Рисунок 15 – Просмотр данных пользователя по поиску

Администратор системы можем просматривать, редактировать, удалять данные всех пользователей, а также получать отчеты по действиям в системе.

Основные методы для реализации представлены на Листингах 4 - 14:

Листинг 4 – Редактирование данных

```
var user = context.users.Find(id);
user.Login = newLogin;
context.SaveChanges();
```

Листинг 5 – Удаление данных

```
var user = context.users.Find(id);
context.users.Remove(user);
context.SaveChanges();
```

Листинг 6 – Добавление данных

```
var user = context.users.Add(newUser);
context.SaveChanges();
```

Листинг 7 – Фильтрация по ролям

```
usersDataGrid.ItemsSource = _users.Where(u => u.RoleID ==
selectedRoleId).ToList();
```

Листинг 8 – Поиск по логину

```
usersDataGrid.ItemsSource = _users.Where(u =>
u.Login.Contains(searchText)).ToList();
```

Листинг 9 – Валидация

```
if (inputText == _currentCaptchaText) { ... }
```

Листинг 10 – Загрузка сообщений чата поддержки

```
var messages = context.chat_messages.Where(m => m.UserID == userId).ToList();
```

Листинг 11 – Отправка сообщений в чат поддержки

```
context.chat_messages.Add(newMessage);
context.SaveChanges();
```

Листинг 12 – Генерация отчетов

```
var report = context.users.GroupBy(u => u.Role).Select(g => new { Role = g.Key,
Count = g.Count() });
```

Листинг 13 – Навигация

```
private void OpenAdminPage()
{
    new AdminPage(currentUser).Show();
    this.Close();
}
```

Листинг 14 – Удаление с проверкой

```
if (CheckForRelatedData(userId))
{
    DeleteUserData(userId);
    context.users.Remove(user);
}
```

Используя эти методы, был разработан пользовательский интерфейс для студентов (Рисунок 16 - 21), преподавателей (Рисунок 22 - 27), модераторов (Рисунок 28), операторов технической поддержки (Рисунок 29 - 30).

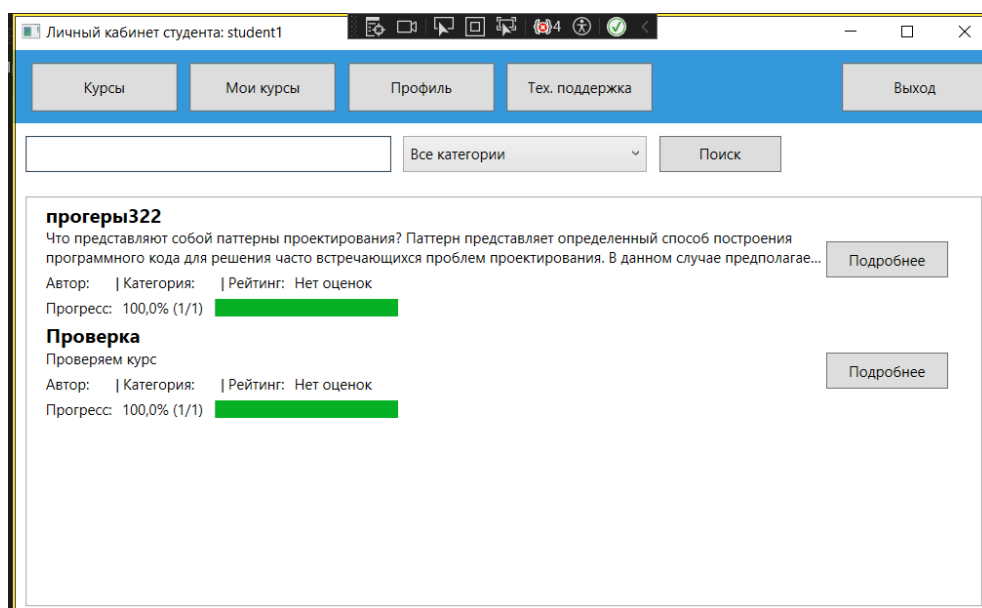


Рисунок 16 – Главная страница студентов (Раздел «Курсы»)

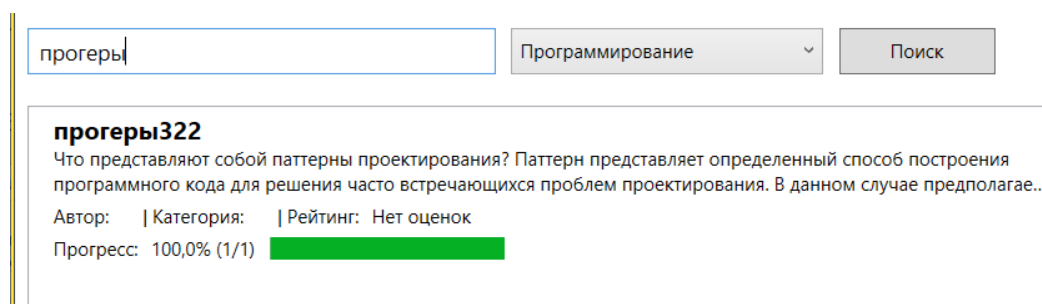


Рисунок 17 – Реализация поиска и фильтрации по категории

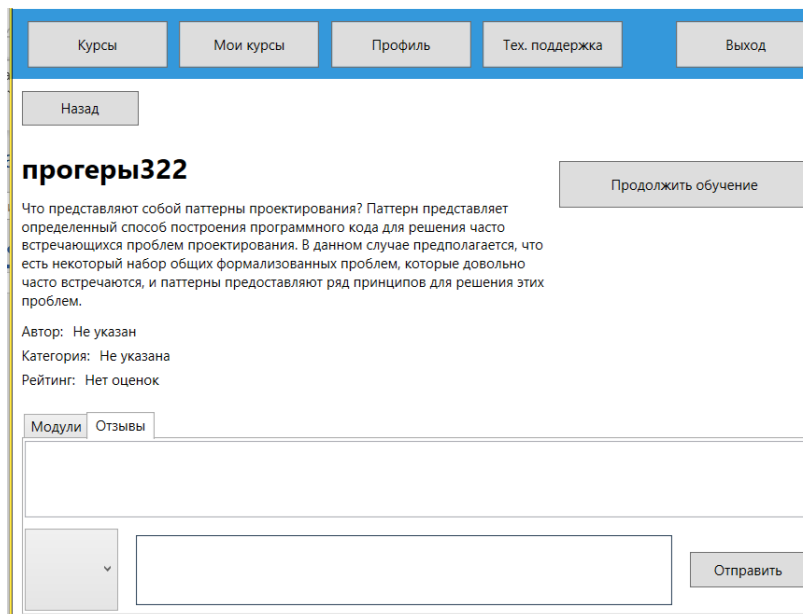


Рисунок 18 – Отображение информации о курсе

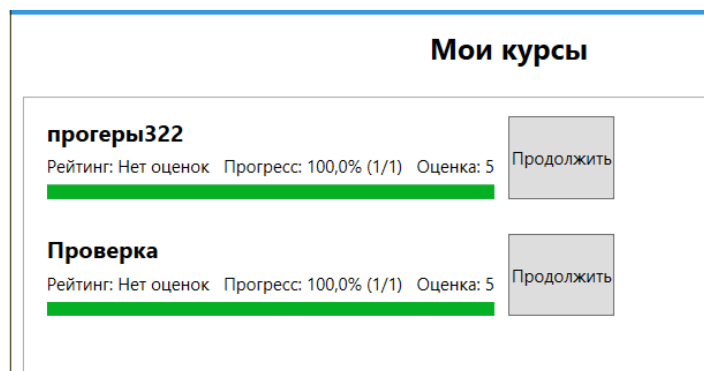


Рисунок 19 – Раздел «Мои курсы»

Личный кабинет студента: student1

Курсы Мои курсы **Профиль** Тех. поддержка Выход

Профиль пользователя

Имя: студент

Фамилия: студент

Отчество: студент

Логин: student1

Email: студент

Телефон: студент

Роль: student

Изменить пароль Сохранить изменения

Рисунок 20 – Профиль пользователя

Личный кабинет студента: student1

Курсы Мои курсы Профиль **Тех. поддержка** Выход

Чат с технической поддержкой

Вы 07.05.2025 11:36
привет

argear22 07.05.2025 11:36
прив

Вы 07.05.2025 11:38
ну привет

Отправить

Рисунок 21 – Чат технической поддержки

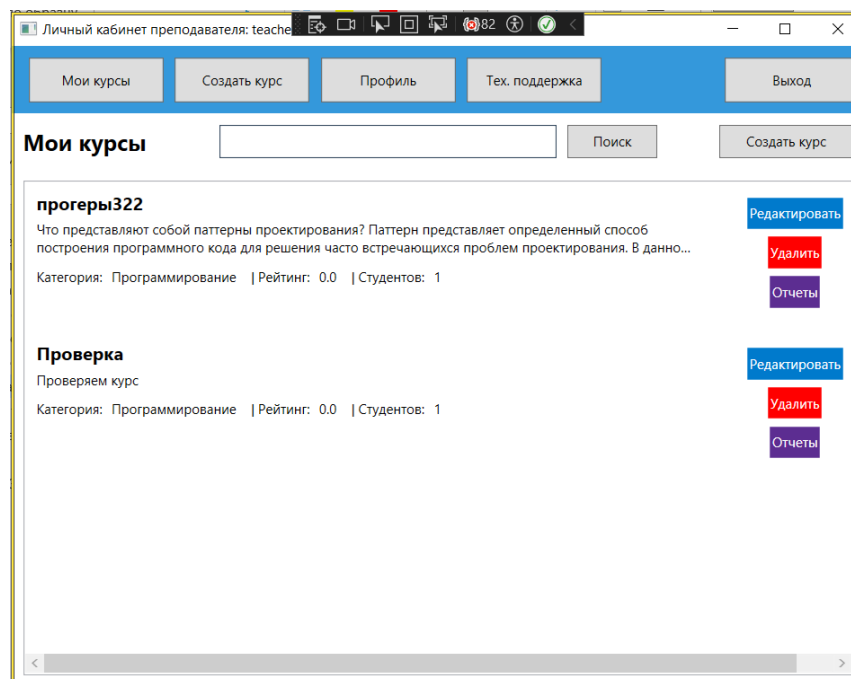


Рисунок 22 – Главная страница преподавателя (Раздел «Мои курсы»)

Создание нового курса

Название курса:

Описание курса:

Категория:

Дизайн

Сначала сохраните курс, затем вы сможете добавить модули

Отмена Создать курс

Рисунок 23 – Раздел «Создать курс»

Разделы тех. поддержка и профиль являются стандартными. Процесс создания курса преподавателем показан на Рисунках 24 – 27.

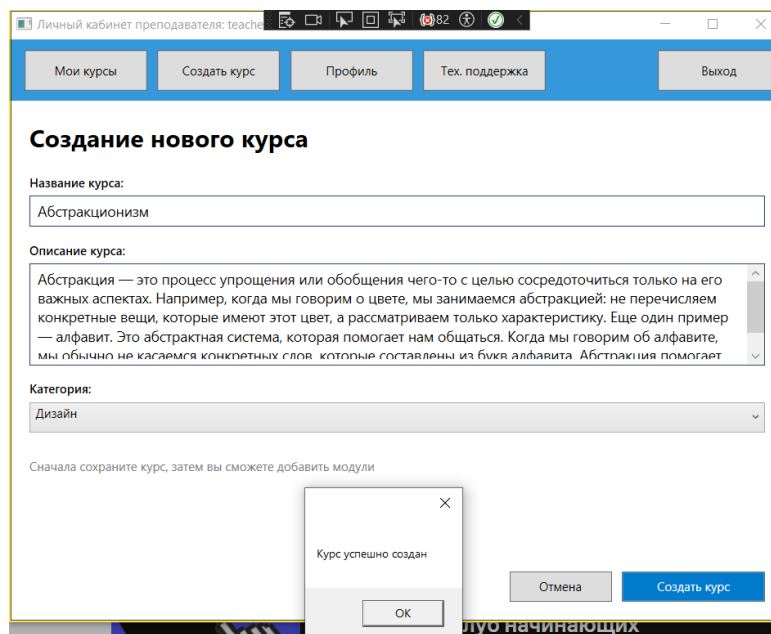


Рисунок 24 – Создание нового курса и наполнение контентом

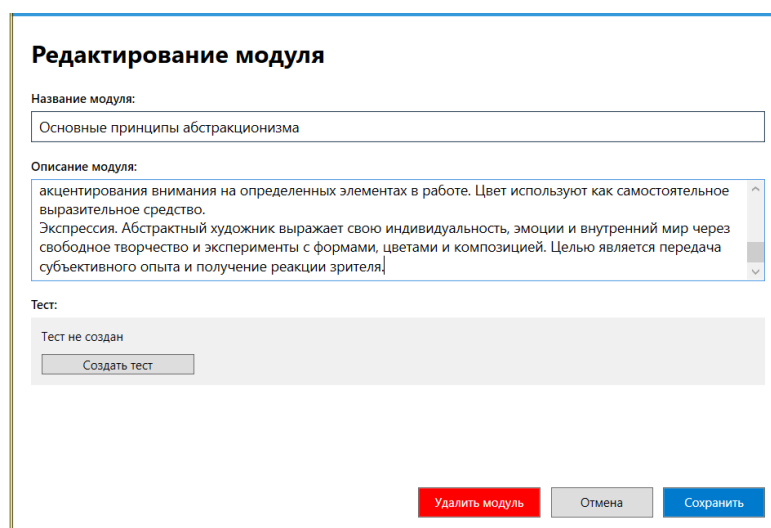


Рисунок 25 – Создание и редактирование нового модуля 1

Редактирование теста

Вопрос:

Один из главных принципов абстракционизма — это...

Варианты ответов (один вариант на строку):

Точное копирование реальности в мельчайших деталях.
Использование только черно-белой цветовой гаммы.
Отказ от изображения конкретных объектов или предметов, то есть от фигуративности.
Создание исключительно портретов известных личностей.

Правильный ответ:

3

Примечание: правильный ответ должен точно совпадать с одним из вариантов ответов.

Удалить тест

Отмена

Сохранить

Рисунок 26 – Создание и редактирование нового теста модуля 1

Отчеты по курсу

Абстракционизм

Всего студентов	Средний рейтинг	Средняя оценка
0	0,0	0,0

Прогресс студентов

Студент	Прогресс	%	Оценка	Последняя активность

Заккрыть

Рисунок 27 – Просмотр отчета по созданному курсу

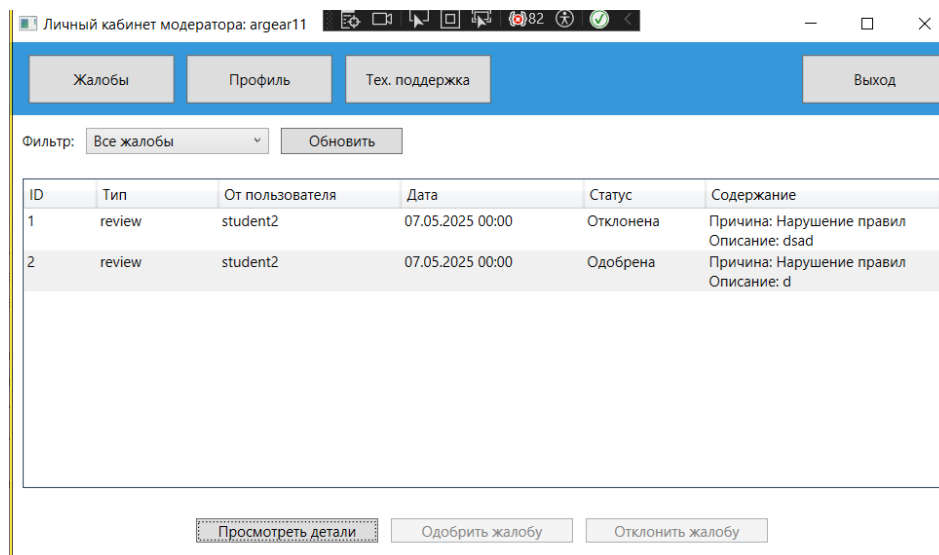


Рисунок 28 – Главная страница модератора (Раздел «Жалобы»)

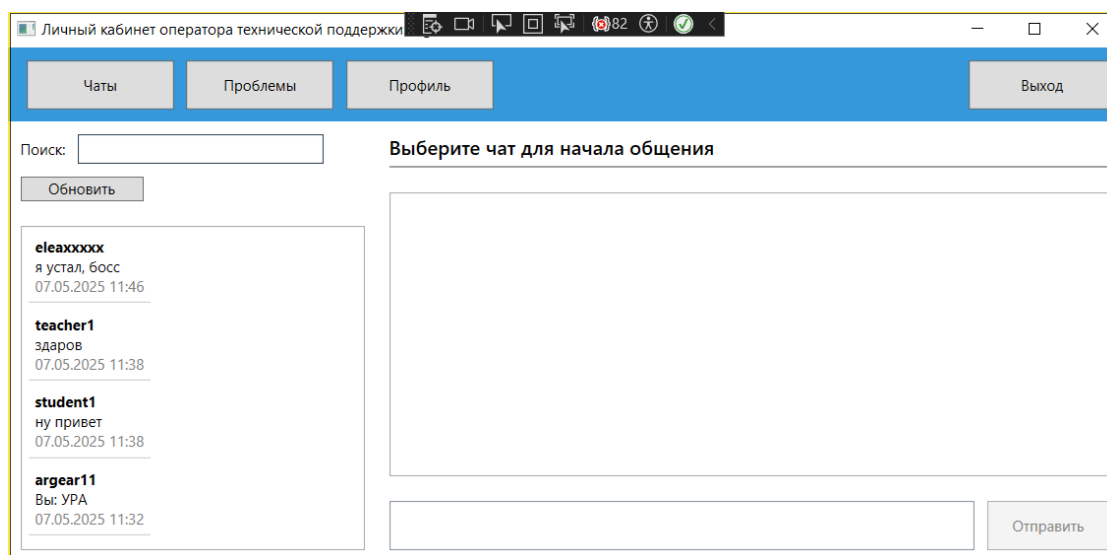


Рисунок 29 – Главная страница оператора тех. поддержки (Раздел «Чаты»)

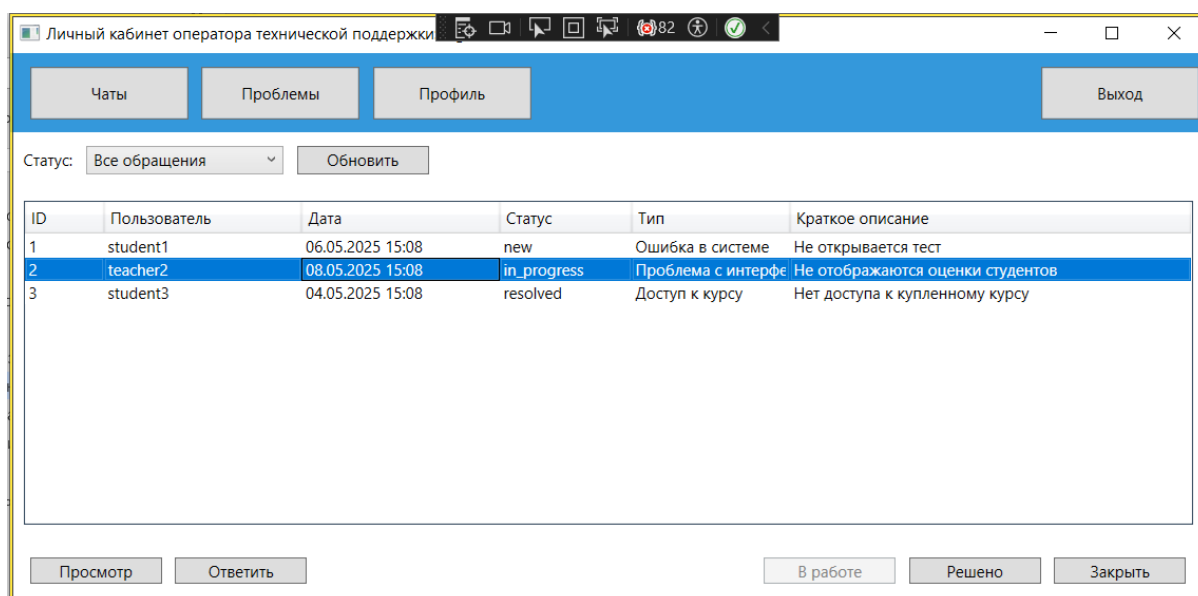


Рисунок 30 – Раздел «Проблемы»

Система технической поддержки в проекте онлайн-курсов построена вокруг двух ключевых страниц, каждая из которых обслуживает разные роли пользователей, но объединена общей логикой работы с сообщениями. Когда пользователь открывает чат поддержки, система автоматически определяет его роль и формирует соответствующий интерфейс. Для оператора поддержки, чья роль определяется идентификатором `users_role_ID` равным 5, открывается страница со списком всех активных чатов, где он может видеть последние сообщения от разных пользователей и выбирать конкретный диалог для ответа. Обычные пользователи сразу попадают в чат с первым доступным оператором, без возможности выбора собеседника.

Когда оператор открывает список чатов, система запрашивает из базы данных последнее сообщение из каждого диалога, чтобы показать краткий предпросмотр переписки. Сообщения сортируются по дате, чтобы самые свежие диалоги отображались вверху списка. Если оператор вводит текст в поле поиска, система фильтрует чаты по имени пользователя, позволяя быстро найти нужный диалог.

Когда пользователь или оператор отправляет новое сообщение, система сначала проверяет, что текст не пустой и выбран собеседник. Затем сообщение сохраняется в базу данных с текущей датой и временем, после чего интерфейс

автоматически обновляется, чтобы показать новое сообщение. Для оператора при этом дополнительно обновляется список чатов, чтобы последнее сообщение отображалось корректно. В интерфейсе сообщения визуально различаются: свои сообщения показываются справа с голубым фоном, а чужие – слева с серым фоном, что делает переписку более наглядной.

Система также включает механизмы обработки ошибок. Все важные операции, такие как загрузка сообщений или отправка новых, обернуты в блоки try-catch, которые перехватывают возможные ошибки и выводят их описание как в интерфейс для пользователя, так и в консоль отладки. Это помогает быстро находить и исправлять проблемы. Например, если при загрузке чатов произойдет ошибка соединения с базой данных, пользователь увидит понятное сообщение об ошибке, а разработчик получит подробное описание проблемы в логах.

В рамках данного проекта было разработано 30 страниц, приложение готово для использования.

2.3. Отладка и тестирование

В данном разделе займемся отладкой и тестированием входа в систему пользователями. В таблице 5 представлены результаты отладки и тестирования программы.

Таблица 5 – Результаты отладки и тестирования программы

№ теста	Входные данные	Вводимое значение	Ожидаемая реакция программы	Фактическая реакция программы	Ошибка выявлена
1	Пользователь «Студент», логин, пароль	“student1”, “student1”	Переход в профиль студента	На рисунках 31, 32	Нет
2	Пользователь «Студент», логин, пароль, подтверждение пароля	“ ”, “ ”, “ ”	Сообщение об ошибке	На рисунке 33	Нет

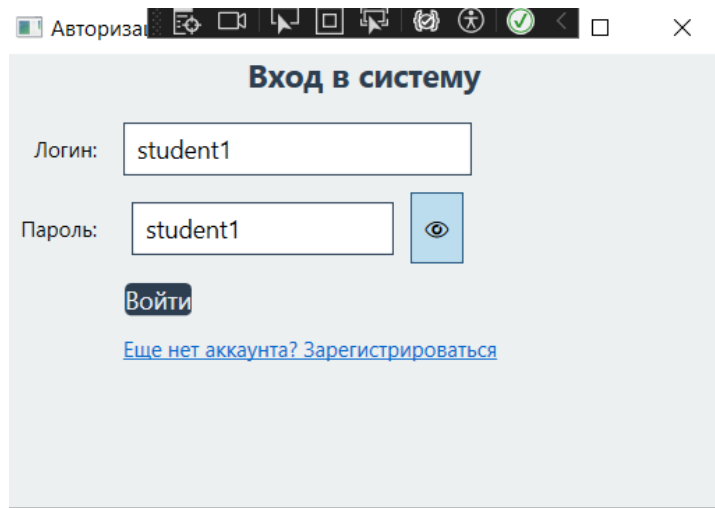


Рисунок 31 – Входные данные теста 1

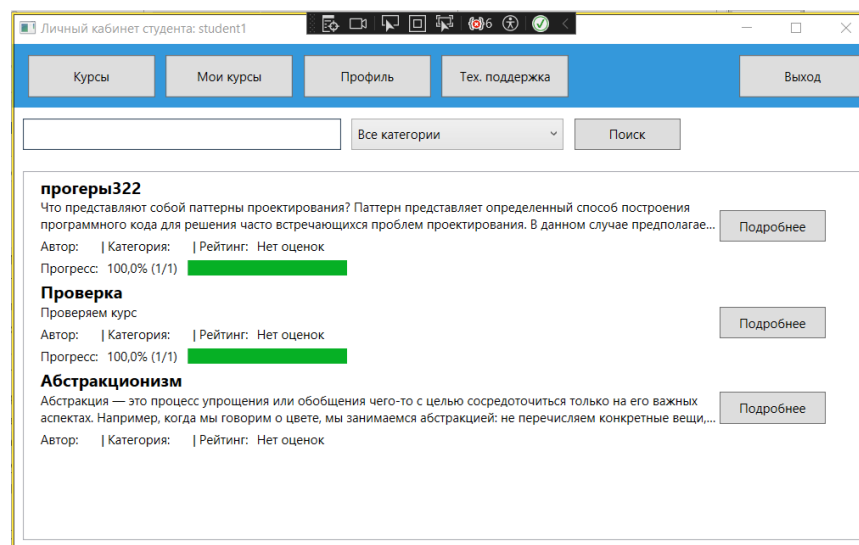


Рисунок 32 – Реакция программы теста 1

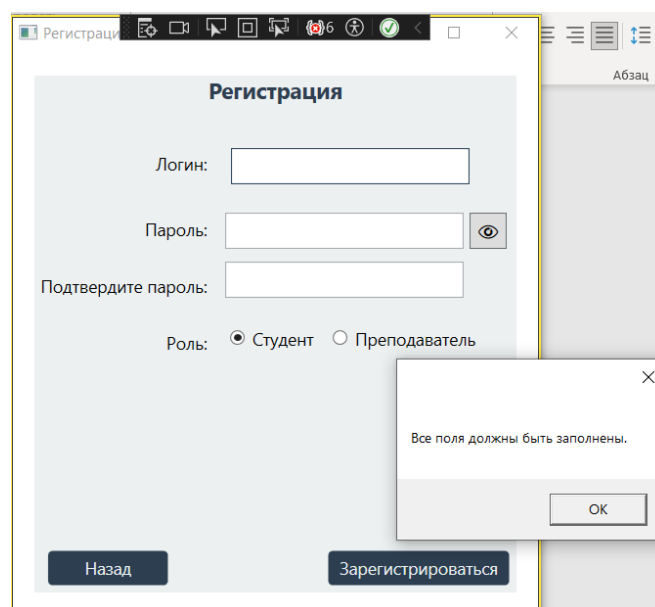


Рисунок 33 – Реакция программы теста 2 (Проверка на пустоту)

В ходе тестирования системы я проверила работу страниц регистрации и авторизации, используя методы ручного тестирования. При вводе некорректных данных приложение корректно обрабатывает такие ситуации - выводятся понятные сообщения об ошибках, а ошибочные операции автоматически отменяются.

2.4. Руководство администратора платформы онлайн-курсов

Установка MS SQL Server

Требования к системе:

- Windows Server 2016/2019/2022 или Windows 10/11 (для разработки);
- Минимум 4 ГБ оперативной памяти (рекомендуется 8+ ГБ);
- 6 ГБ свободного места на диске;
- .NET Framework 4.8.

Процесс установки:

- 1) Скачайте установщик SQL Server с [официального сайта Microsoft](#);
- 2) Запустите установщик и выберите "Basic" для типовой установки;
- 3) Укажите экземпляр "MSSQLSERVER" или создайте именованный экземпляр;
- 4) Выберите аутентификацию "Mixed Mode" (SQL Server и Windows);
- 5) Укажите пароль для учетной записи SA (запомните его!);
- 6) Завершите установку, следуя инструкциям мастера.

Восстановление базы данных

Для восстановления базы данных в контекстном меню найдем проект и выберем Базы данных → Восстановить базу данных. В открывшемся окне восстановления выберем в качестве источника «Устройство» (Рисунок 34).

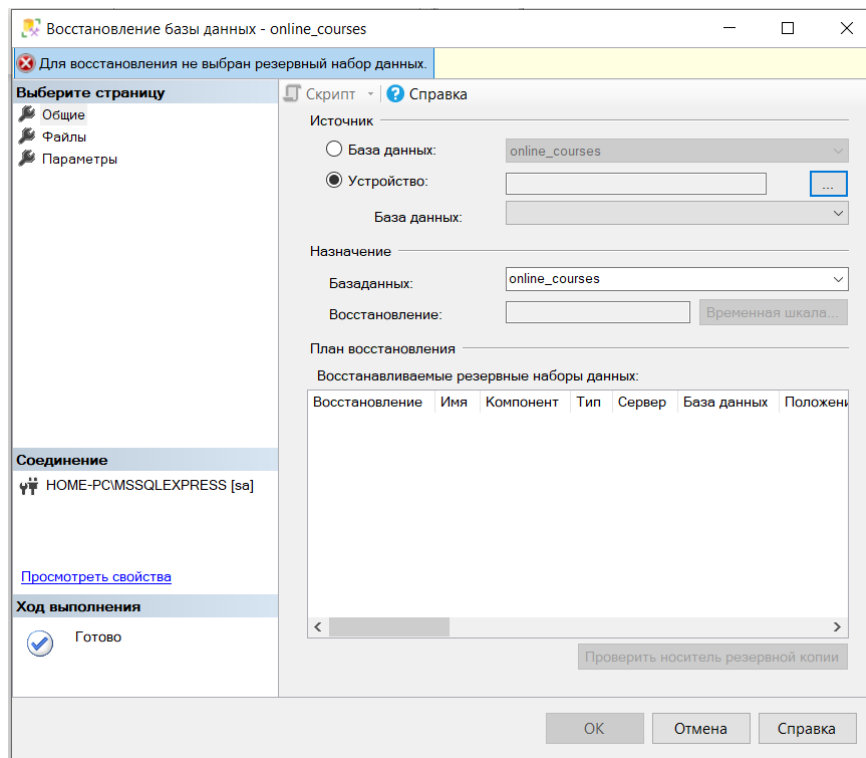


Рисунок 34 – Контекстное меню восстановления базы
В открывшемся окне нажимаем «Добавить» (Рисунок 35).

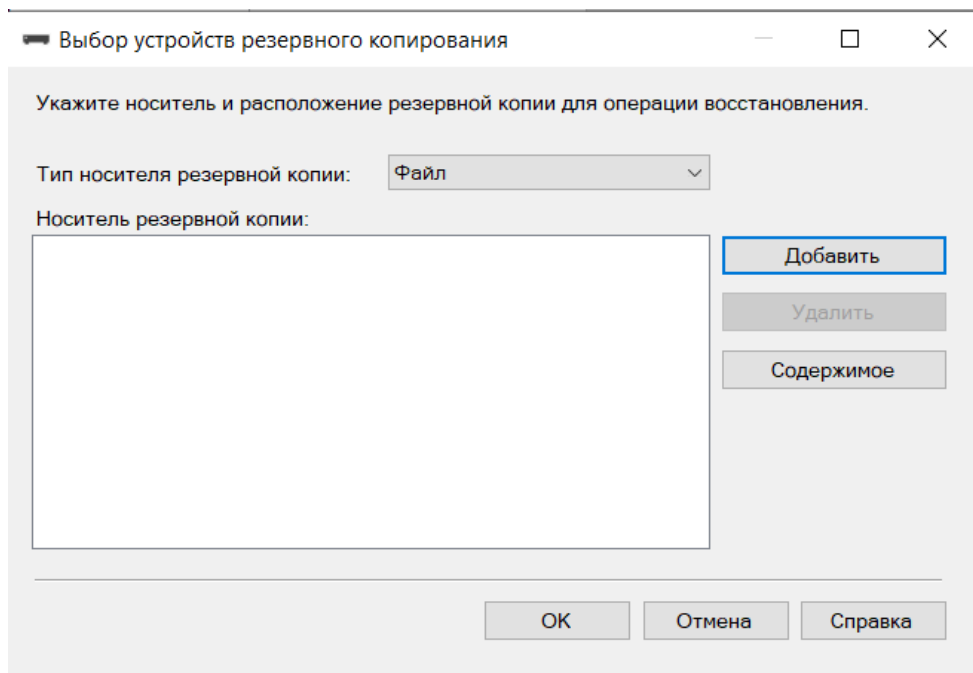


Рисунок 35 – Окно выбора устройства резервного копирования
Выбираем резервную копию базы данных и нажимаем «ОК» (Рисунок 36).

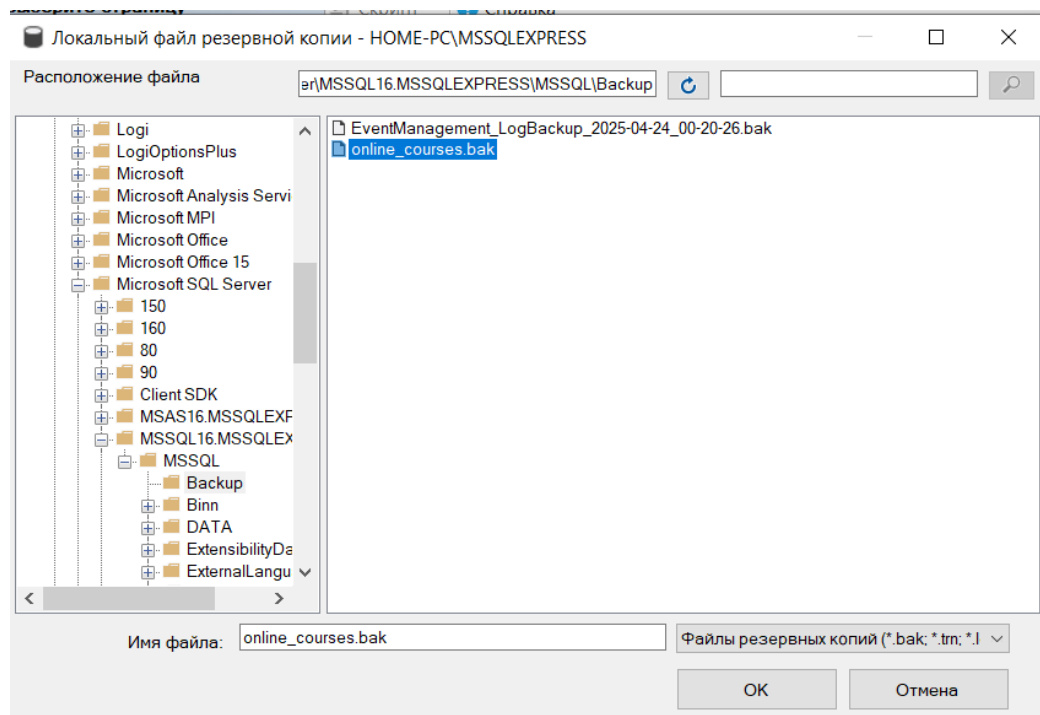


Рисунок 36 – Окно выбора файла резервного копирования

После восстановления база данных готова для подключения к приложению.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения курсового проекта была успешно разработана платформа для онлайн-курсов, полностью соответствующая поставленным целям и задачам. На начальном этапе проведено глубокое исследование предметной области, включавшее анализ современных систем дистанционного обучения, их функциональных возможностей и пользовательских интерфейсов.

Основой платформы стала тщательно спроектированная база данных, в которой были реализованы все необходимые сущности: пользователи с разными ролями, курсы, учебные материалы и проверочные задания. Особое внимание уделено безопасности данных и целостности связей между элементами системы. Разработанный интерфейс предоставляет интуитивно понятное взаимодействие для всех категорий пользователей: администраторы получают удобные инструменты управления контентом, преподаватели - возможность создавать и наполнять курсы, а студенты - доступ к обучающим материалам и системе проверки знаний

Важной частью работы стала реализация механизма автоматической проверки знаний, включающего различные типы тестовых заданий. Система авторизации была дополнена многоуровневой защитой, включая CAPTCHA при множественных неудачных попытках входа. Тестирование подтвердило стабильность работы всех модулей платформы и их соответствие техническим требованиям.

Итогом работы стала функциональная система онлайн-обучения, готовая к внедрению в образовательный процесс. Платформа не только решает текущие задачи дистанционного образования, но и обладает значительным потенциалом для дальнейшего развития, включая возможность интеграции с другими образовательными сервисами и расширения функциональных возможностей. Проект демонстрирует комплексный подход к решению актуальной задачи цифровизации образования и может служить основой для создания более масштабных обучающих систем.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ

1. ГОСТ Р 7.0.12–2011 Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний на русском языке. Общие требования и правила составления. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2004. – 169 с.
 2. ГОСТ 7.1–2003 Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления
 3. ГОСТ 7.32–2017 Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления
 4. ГОСТ 7.82–2001 Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных ресурсов. Общие требования и правила составления
 5. ГОСТ Р 7.0.100–2018 Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления.
 6. ГОСТ Р 7.0.5–2008 Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления
- Электронные ресурсы:
7. Официальная документация по WPF [Электронный ресурс]. – URL: <https://learn.microsoft.com/ru-ru/dotnet/desktop/wpf/> (дата обращения: 12.03.2025)
 8. Руководство по Entity Framework Core 7 [Электронный ресурс]. – URL: <https://metanit.com/sharp/entityframeworkcore/> (дата обращения: 05.04.2025)
 9. Разработка систем дистанционного обучения: архитектурные решения [Электронный ресурс]. – URL: <https://habr.com/ru/articles/789654/> (дата обращения: 18.02.2025)
 10. Подключение SQL Server к WPF-приложению [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.youtube.com/watch?v=fwoZlCoTfLY> (дата обращения: 15.03.2025)

11. Полное руководство по XAML для WPF [Электронный ресурс]. – URL: <https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/desktop/wpf/xaml/> (дата обращения: 28.02.2025)
 12. Создание интерактивных курсов с использованием WPF [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.codeproject.com/Articles/5375300> (дата обращения: 22.03.2025)
 13. Руководство по MS SQL Server 2022 – [Электронный ресурс]. – URL: <https://metanit.com/sql/sqlserver/> (дата обращения: 10.02.2025)
 14. Руководство по Visual Studio 2022 – [Электронный ресурс]. – URL: <https://learn.microsoft.com/ru-ru/visualstudio/windows/?view=vs-2022> (дата обращения: 11.03.2025)
 15. Руководство по WPF – [Электронный ресурс]. – URL: <https://metanit.com/sharp/wpf/> (дата обращения: 31.03.2025)
 16. Оптимизация производительности WPF-приложений [Электронный ресурс]. – URL: <https://devblogs.microsoft.com/dotnet/> (дата обращения: 08.04.2025)
 17. Современные тенденции в e-learning разработке [Электронный ресурс]. – URL: <https://elearningindustry.com/> (дата обращения: 25.03.2025)
- Дополнительные источники (книги):
18. Троелсен Э. Язык программирования C# 10 и платформа .NET 6. – СПб.: Питер, 2022. – 1088 с.
 19. Рихтер Дж. CLR via C#. Программирование на платформе Microsoft .NET Framework 4.5 на языке C#. – М.: Питер, 2023. – 896 с.
 20. Макдональд М. WPF 4.5: создание современных приложений для Windows. – М.: Вильямс, 2022. – 1024 с.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Слайды презентации курсового проекта

На Рисунке А.1 изображен титульный слайд презентации.

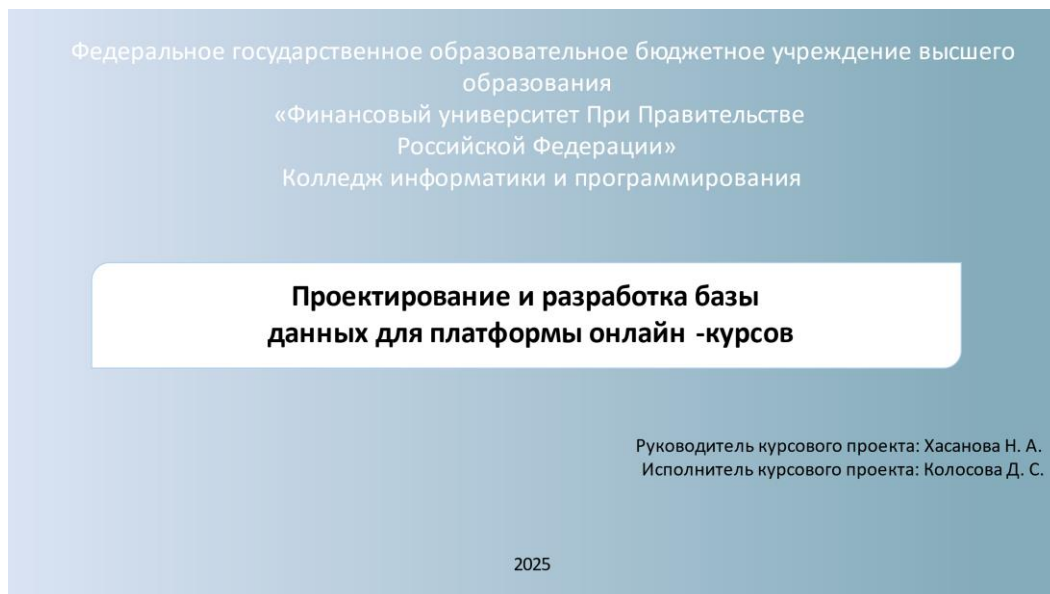


Рисунок А.1 – Титульный слайд

На Рисунке А.2 изображен второй слайд, описывающий цели, задачи, методы исследования проекта.

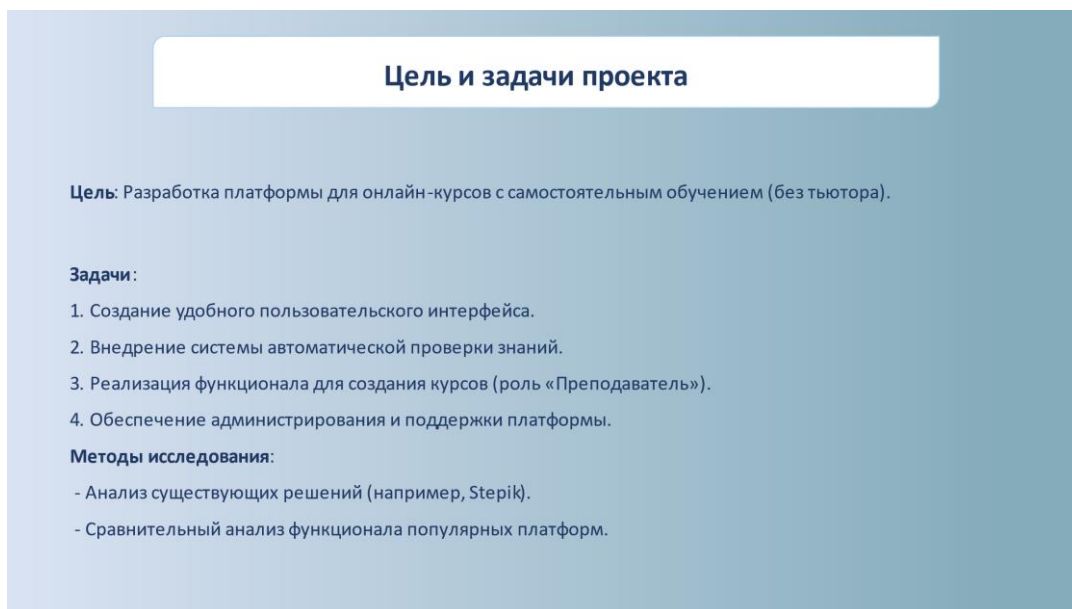


Рисунок А.2 – Второй слайд

На Рисунке А.3 изображен третий слайд, описывающий предмет и объект исследования.

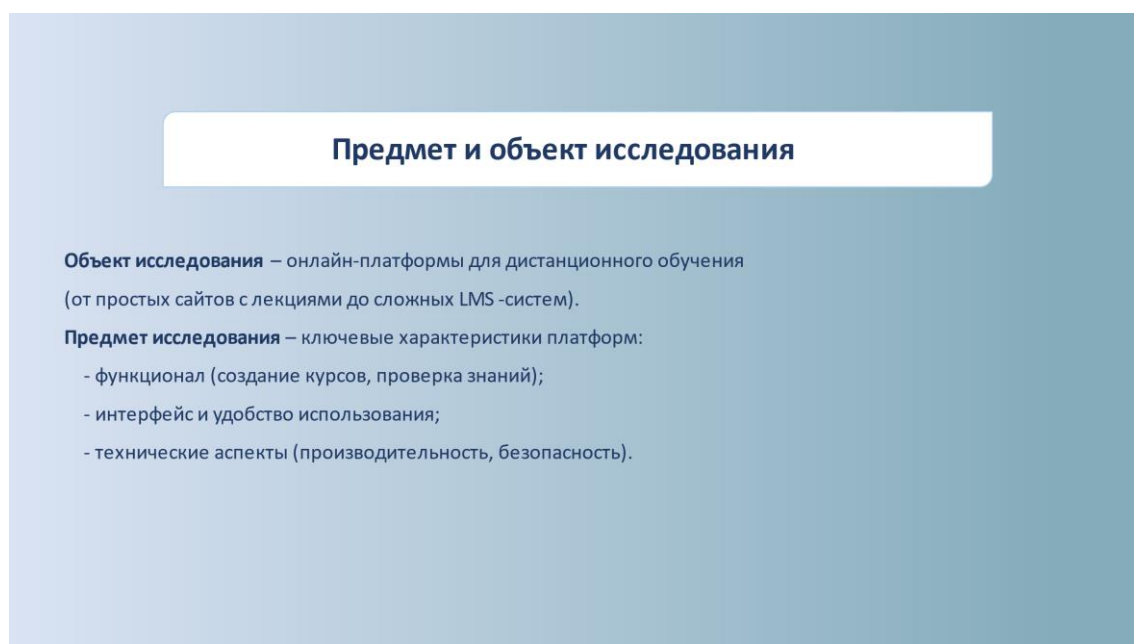


Рисунок А.3 – Третий слайд

На Рисунке А.4 изображен четвертый слайд с краткой информацией о проекте.

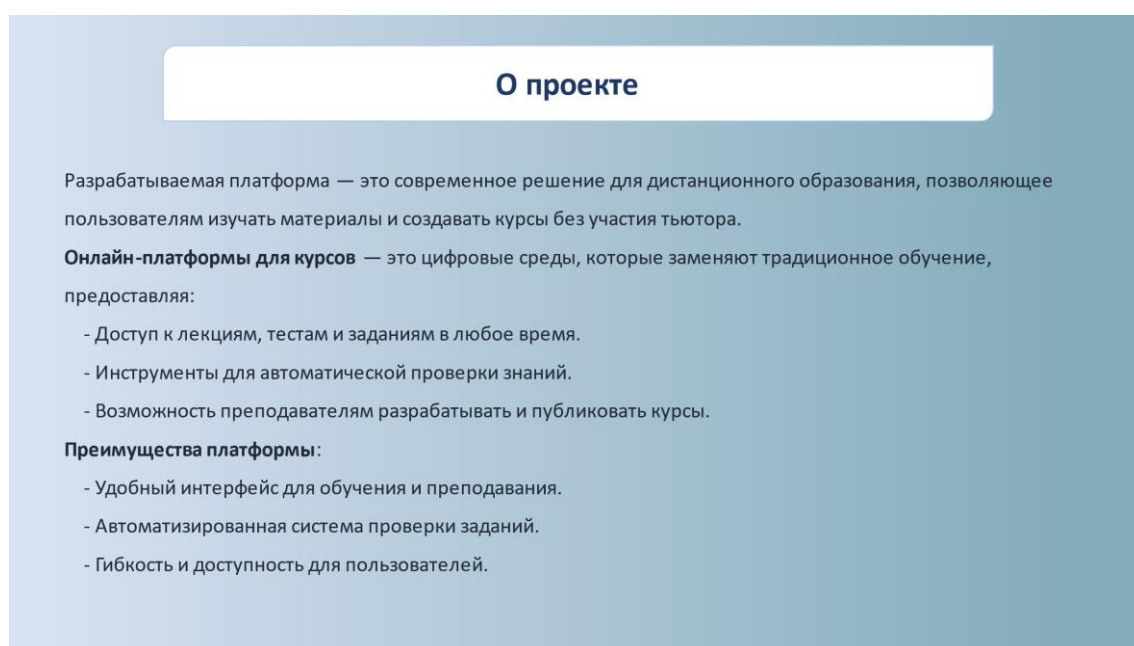


Рисунок А.4 – Четвертый слайд

На Рисунке А.5 изображен пятый слайд, показывающий Инфологическую модель базы данных.

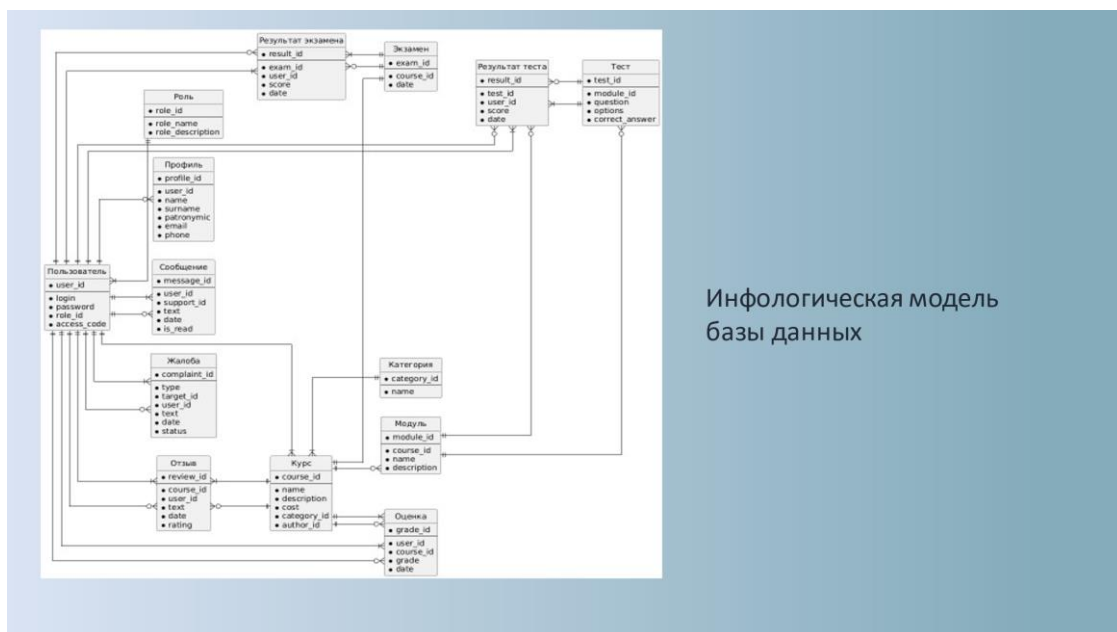


Рисунок А.5 – Пятый слайд

На Рисунке А.6 изображен шестой слайд, показывающий бизнес-процессы проекта и ER-диаграмму базы данных.

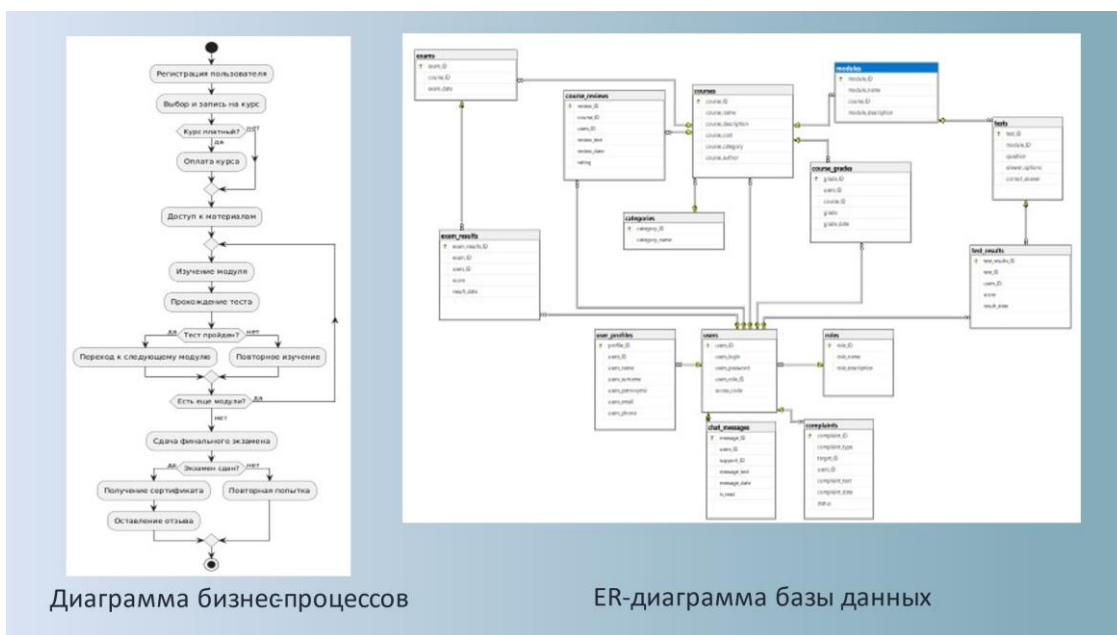


Рисунок А.6 – Шестой слайд

На Рисунках А.7, на котором показаны страницы регистрации и авторизации.

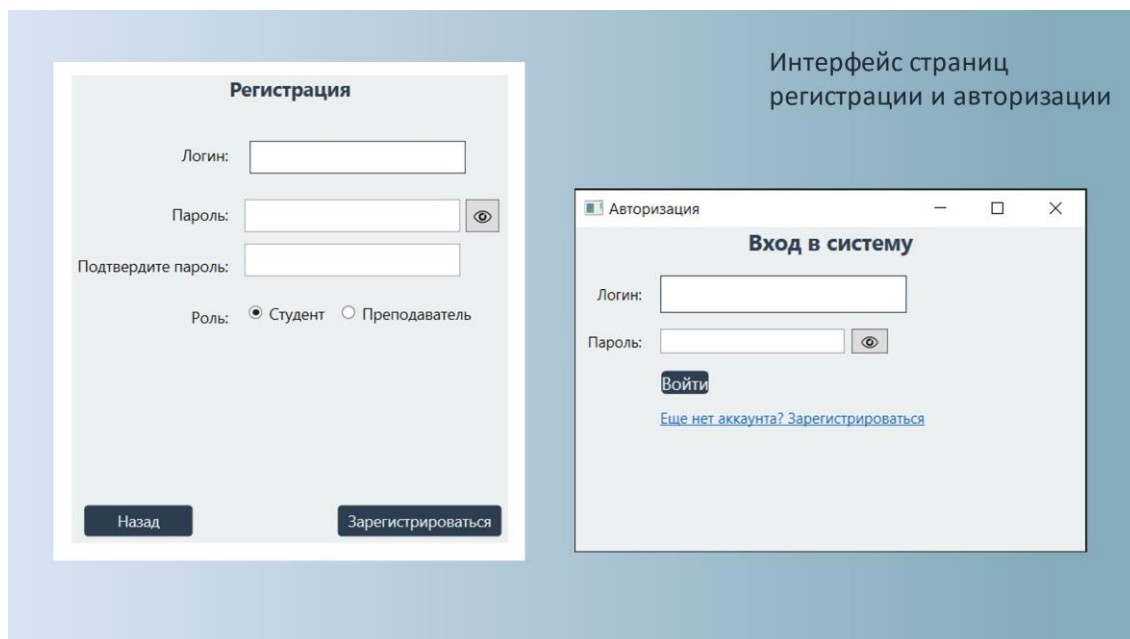


Рисунок А.7 – Седьмой слайд

На Рисунке А.8, А.9, А.10 изображены слайды 8, 9, 10, соответственно, показывающие пользовательский интерфейс преподавателя.

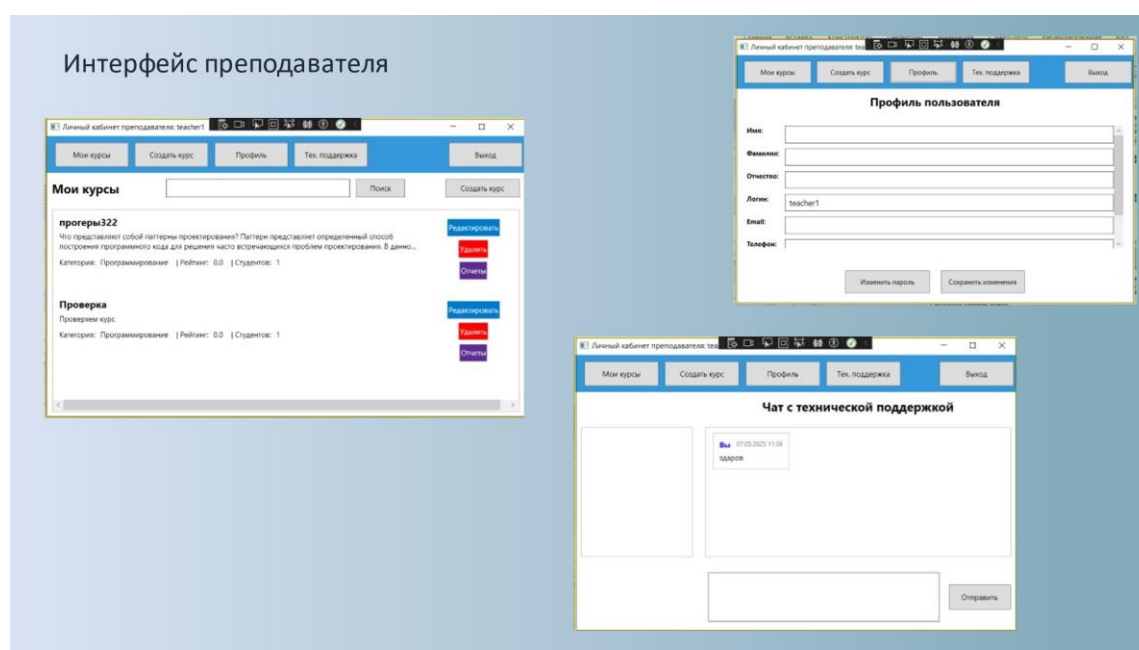


Рисунок А.8 – Восьмой слайд

Интерфейс преподавателя

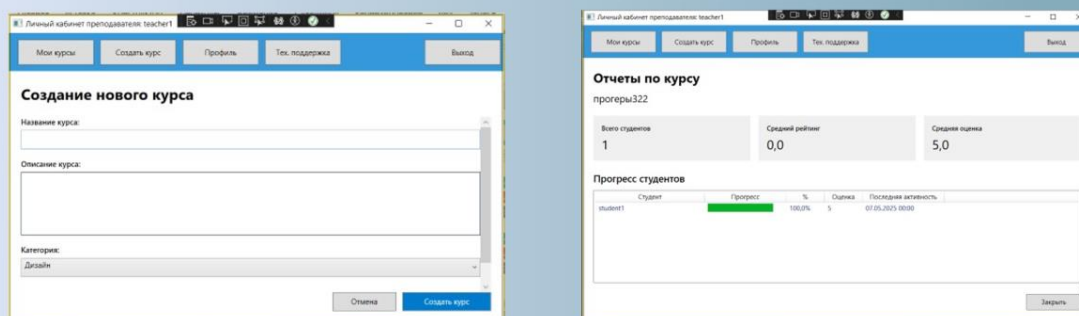


Рисунок А.9 – Девятый слайд

Интерфейс преподавателя

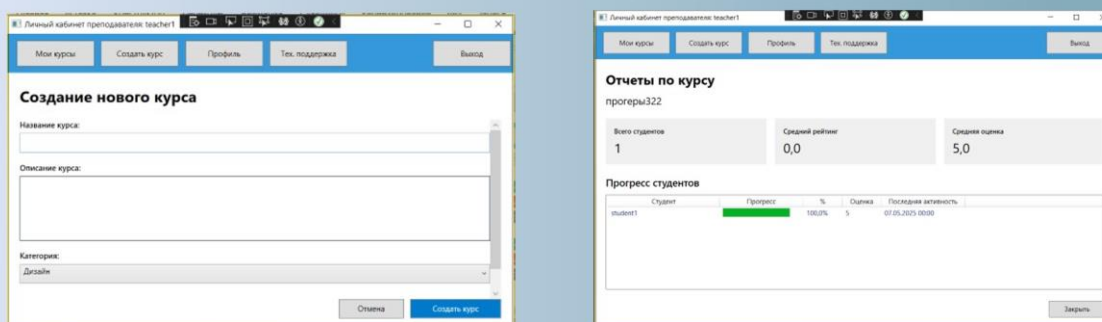


Рисунок А.10 – Десятый слайд

На Рисунке А.11 изображен одиннадцатый слайд, показывающий интерфейс студента.

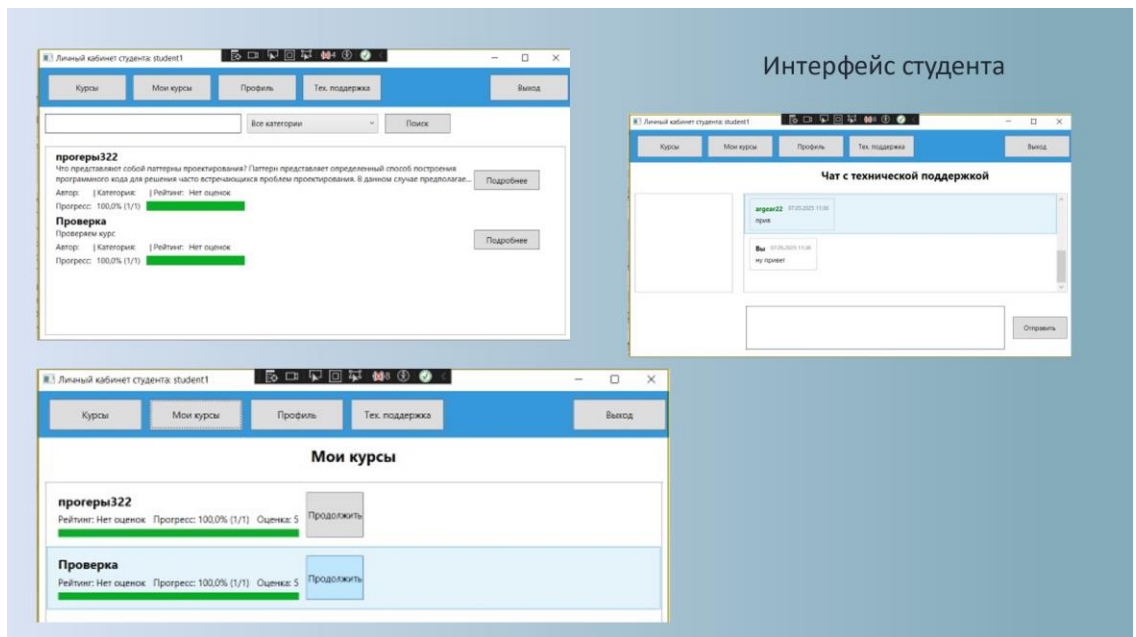


Рисунок А.11 – Одиннадцатый слайд

На Рисунке А.12 изображен двенадцатый слайд, показывающий интерфейс администратора.

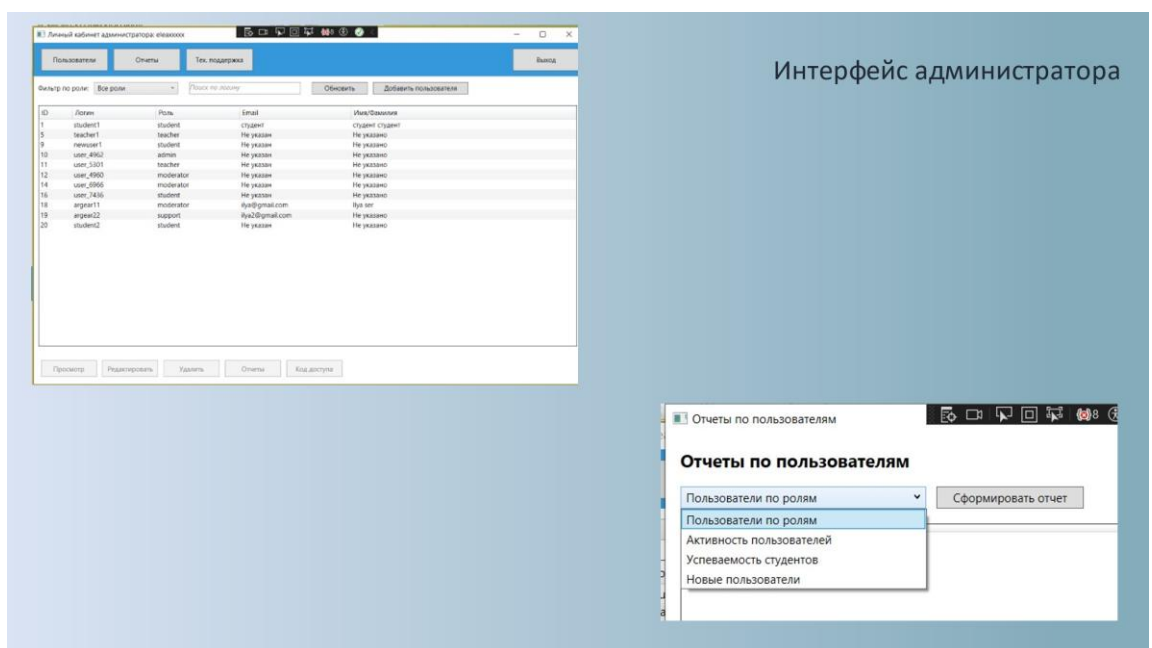


Рисунок А.12 – Двенадцатый слайд

На Рисунке А.13 изображен тринадцатый слайд, отображающий интерфейс модератора.

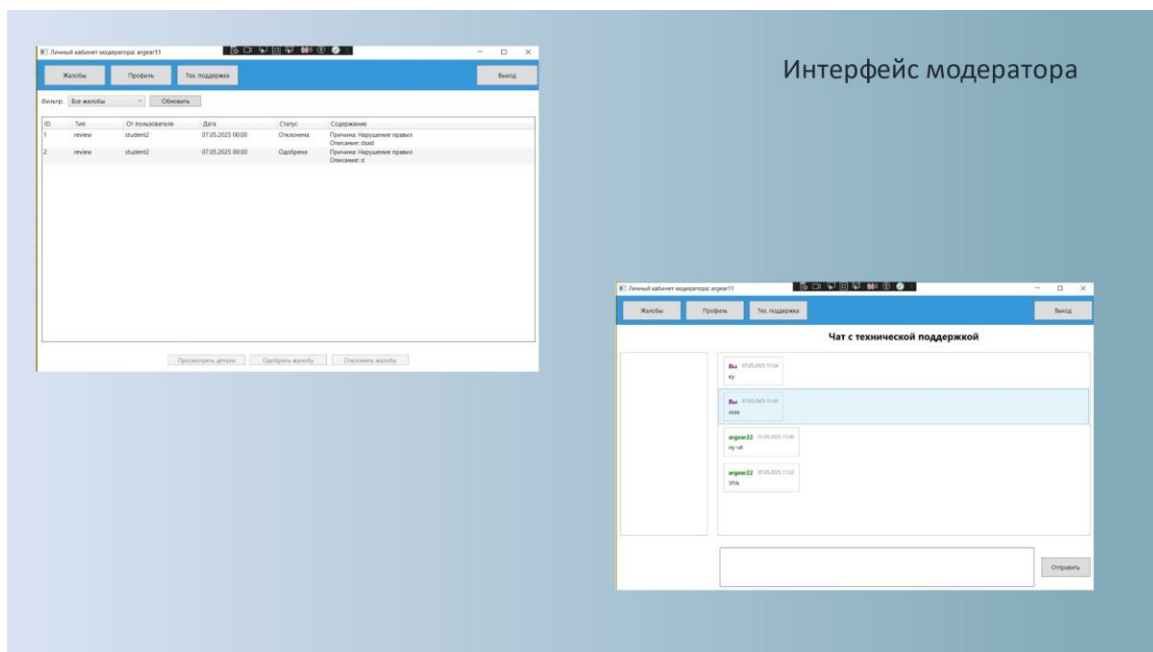


Рисунок А.13 – Тринадцатый слайд

На Рисунке А.14 изображен четырнадцатый слайд, отображающий интерфейс оператора технической поддержки.

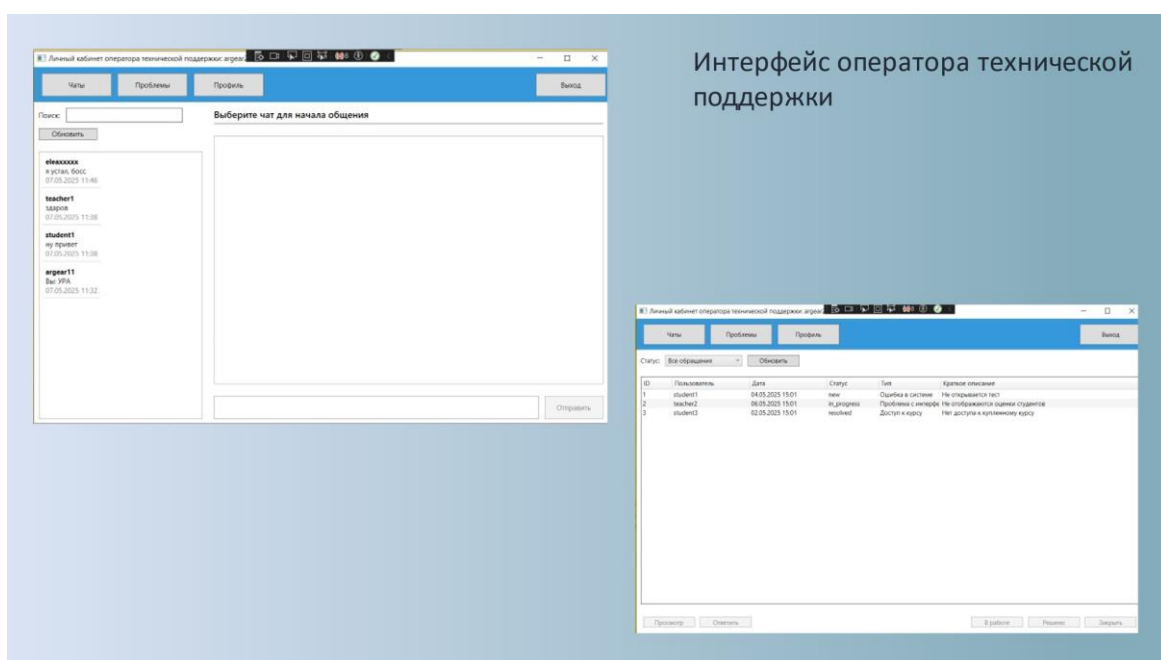


Рисунок А.11 – Четырнадцатый слайд

На Рисунке А.15 изображен пятнадцатый слайд, показывающий результаты, достигнутые в ходе курсового проекта.

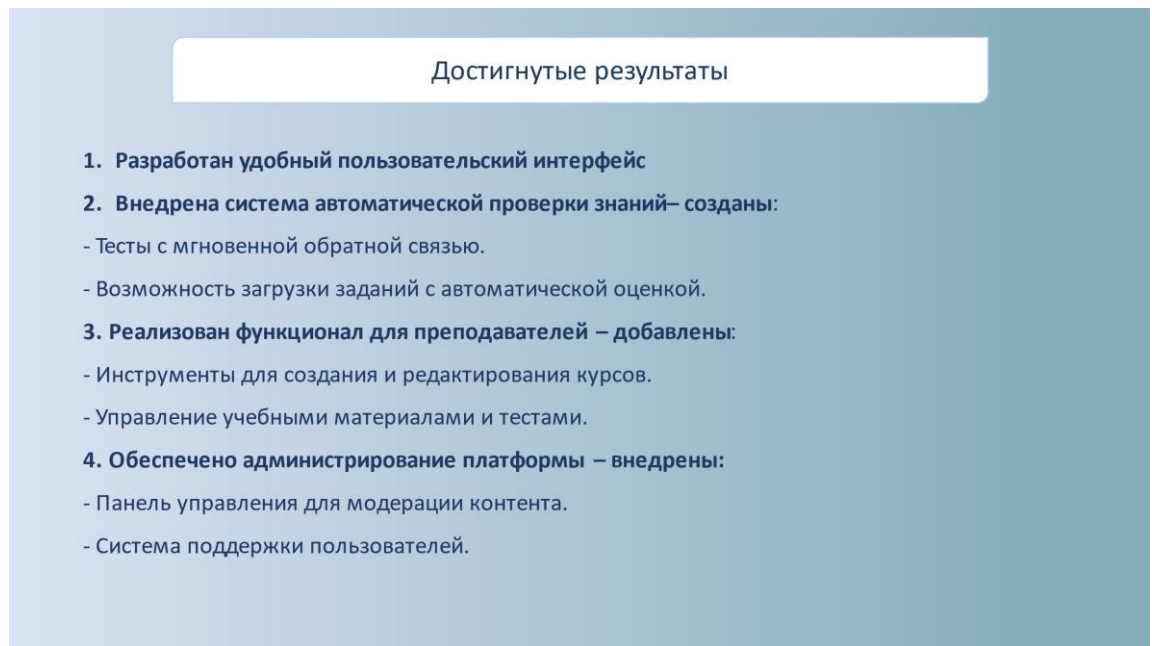


Рисунок А.15 – Пятнадцатый слайд

На Рисунке А.16 изображен шестнадцатый слайд, заключающий

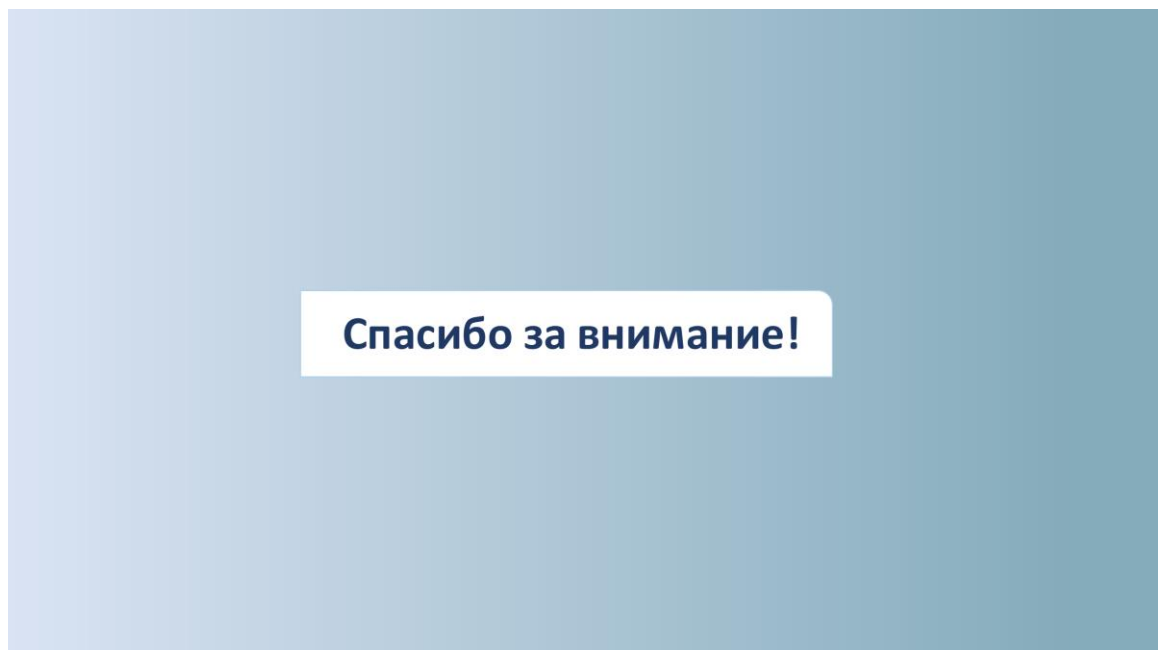


Рисунок А.16 –Шестнадцатый слайд